

Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Lukisan pada

Galeri Anny Djon Berbasis *Mobile*

TUGAS AKHIR

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat-syarat memperoleh gelar Ahli Madya

Oleh :

Alvaro Maheswara Nugroho
233140707111027



PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
DEPARTEMEN INDUSTRI KREATIF DAN DIGITAL
FAKULTAS VOKASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
MALANG
2026

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul	:	Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Lukisan pada Galeri Anny Djon Berbasis <i>Mobile</i>
Nama	:	Alvaro Maheswara Nugroho
NIM	:	233140707111027
Program Studi	:	Teknologi Informasi

Malang, Tanggal

Dosen Pembimbing,

Salnan Ratih A., ST., MT.

NIK. 2021118803042001

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Lukisan pada Galeri

Anny Djon Berbasis *Mobile*

Oleh:

Alvaro Maheswara Nugroho
233140707111027

**Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
Pada **Tanggal (masukkan tanggal sidang)** dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya pada
Program Diploma III Teknologi Informasi**

Pembimbing

Salnan Ratih A., ST.,MT

NIK. 2021118803042001

Ketua Departemen

Ketua Program Studi

**Mohammad Arief N., S.Sn., M.Ds.
NIK. 2016079009041001**

**Salnan Ratih A., ST.,MT.
NIK. 2021118803042001**

LEMBAR PERNYATAAN TUGAS AKHIR

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Alvaro Maheswara Nugroho
NIM	:	233140707111027
Program Studi	:	Teknologi Informasi
Judul	:	Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Lukisan pada Galeri Anny Djon Berbasis <i>Mobile</i>

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Isi Tugas Akhir yang saya buat adalah benar-benar karya sendiri dan tidak menjiplak karya orang lain, selain nama-nama yang termaktub di isi dan tertulis di daftar pustaka dalam Tugas Akhir ini.
2. Apabila ditemukan hasil jiplakan, maka saya akan bersedia menanggung segala risiko yang akan saya terima.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan segala kesadaran.

Malang, Tanggal

Yang Menyatakan

Materai 10.000

Alvaro Maheswara Nugroho
233140707111027

RINGKASAN

Galeri Anny Djon merupakan sebuah *brand* seni asal Sidoarjo yang memproduksi sekaligus menjual berbagai produk kreatif, seperti lukisan, tas lukis, dan baju lukis. Selama ini, proses promosi dan penjualan di galeri tersebut masih dilakukan secara manual lewat Instagram atau status WhatsApp. Selain itu, pencatatan pesanan juga masih ditulis tangan oleh pemiliknya. Cara konvensional ini sering menimbulkan masalah, seperti manajemen transaksi yang kurang rapi, risiko salah catat, keterbatasan pelanggan untuk melihat katalog produk secara lengkap, hingga lambatnya respon karena tumpukan pesan dari pembeli.

Untuk mengatasi kendala tersebut, penelitian Tugas Akhir ini bertujuan merancang, membangun, dan menguji sebuah sistem informasi penjualan dan pemesanan berbasis aplikasi *mobile*. Sistem ini dikembangkan menggunakan metode Waterfall yang meliputi tahap analisis, perancangan, implementasi, dan pengujian. Aplikasi mobile ini dibangun menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart untuk bagian frontend, serta Firebase (Firebase Authentication dan Cloud Firestore) untuk bagian backend. Agar transaksi bisa dilakukan langsung di dalam aplikasi, sistem ini juga diintegrasikan dengan payment gateway Midtrans menggunakan Node.js.

Sistem ini menyediakan dua hak akses utama. Pertama, Admin (Pemilik Galeri) yang bisa mengelola data produk, memantau pesanan, dan mengatur akun pengguna. Kedua, User (Pelanggan) yang bisa melihat katalog digital, memfilter kategori produk, memasukkan barang ke keranjang, melakukan checkout, membayar secara online, serta melihat riwayat pesanan mereka. Melalui pengujian menggunakan metode Black Box Testing, semua fungsi utama seperti login, tampilan katalog, proses keranjang, dan pembayaran dipastikan berjalan dengan baik sesuai kebutuhan. Hasil akhir dari proyek ini berhasil mendigitalisasi proses bisnis di Galeri Anny Djon, membuat pengelolaan transaksi pemilik jadi lebih praktis, dan memberikan kemudahan bagi pelanggan saat memesan secara digital.

Kata kunci: Sistem Informasi Penjualan, Aplikasi *Mobile*, Flutter, Firebase, Midtrans, Galeri Anny Djon.

SUMMARY

Anny Djon Gallery is an art brand based in Sidoarjo that produces and sells various creative products, including paintings, painted bags, and painted clothing. Previously, the gallery's promotion and sales processes were conducted manually through Instagram and WhatsApp status, with order records manually written down by the owner. This conventional method often caused several issues, such as unorganized transaction management, a high risk of human error in record-keeping, limited access for customers to view the full product catalog, and delayed responses to orders due to piled-up messages.

To address these challenges, this Final Project aims to design, develop, and test a mobile-based sales and ordering information system. The system was developed using the Waterfall method, which includes the analysis, design, implementation, and testing phases. The mobile application was built using the Flutter framework with the Dart programming language for the frontend, and Firebase (Firebase Authentication and Cloud Firestore) for the backend. To enable direct digital payment transactions within the application, the system also integrates the Midtrans payment gateway utilizing Node.js.

The system defines two main user roles. First, the Admin (Gallery Owner) can manage product data, monitor customer orders, and manage user accounts. Second, the User (Customer) can view the digital catalog, filter products by category, add items to the cart, checkout, make online payments, and check their order history. Through system testing using the Black Box Testing method, all core functionalities—such as login, catalog display, shopping cart processing, and checkout payments—are confirmed to operate properly according to user needs. The final outcome of this project successfully digitalizes the business workflow at Anny Djon Gallery, makes transaction management more efficient for the owner, and provides customers with a seamless and practical digital ordering experience.

Keyword: Sales Information System, Mobile Application, Flutter, Firebase, Midtrans, Anny Djon Gallery.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini dengan judul "Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Lukisan pada Galeri Anny Djon Berbasis *Mobile*" tepat pada waktunya. Laporan Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md.) pada Program Studi Diploma III Teknologi Informasi, Fakultas Vokasi, Universitas Brawijaya.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam penyusunan Tugas Akhir ini tidak lepas dari bimbingan, arahan, dukungan, serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tua Tercinta, Papa dan Mama sebagai pilar utama, tempat bernaung, dan sumber kekuatan terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih yang tak terhingga atas untaian doa yang tak pernah putus di setiap sepertiga malam, kasih sayang yang tulus tanpa pamrih, pengorbanan materiil yang luar biasa, serta motivasi yang selalu membakar semangat penulis di kala jenuh melanda. Lembaran Tugas Akhir ini adalah persembahan kecil atas segala peluh dan air mata yang telah mereka korbakan demi mengantarkan penulis hingga ke titik ini.
2. Eyang Mama Tercinta, Ibu Anny Rachmiani, pemilik Galeri Anny Djon sekaligus nenek penulis sendiri. Terima kasih yang teramat dalam atas doa, restu, kepercayaan, serta kesempatan berharga yang diberikan kepada penulis untuk meneliti dan membangun sistem ini.
3. Keluarga Besar, yang senantiasa menjadi lingkungan yang penuh kehangatan dan kenyamanan bagi penulis. Terima kasih kepada seluruh Kakek dan Nenek, Pakpuh, Budhe, om, tante, serta sepupu yang tidak pernah absen memberikan perhatian, doa-doa tulus dan dukungan moral yang luar biasa
4. Ibu Salnan Ratih A., ST., MT. selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi sekaligus Dosen Pembimbing Tugas Akhir yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, masukan, ilmu yang luar biasa, serta motivasi yang sangat berharga selama proses penyusunan laporan dan pengembangan aplikasi ini.
5. Teman-teman Nongkrong di Sidoarjo, sahabat-sahabat terbaik yang selalu menjadi tempat pulang, melepas penat, dan memberikan tawa

hangat di kala proses penyusunan Tugas Akhir ini terasa melelahkan. Terima kasih atas solidaritas yang tak pernah pudar sejak dulu hingga sekarang.

6. Rekan-rekan tim Futsal Voxsa, Seluruh Pengurus, serta UKM Futsal Voxsa, yang telah mengajarkan penulis arti kerja sama tim, kedisiplinan, dan mentalitas juara di dalam maupun di luar lapangan. Terima kasih atas keringat, perjuangan, dan kekeluargaan luar biasa yang telah kita lalui bersama.
7. Teman-teman ALG (Supporter Vokasi Brawijaya), yang energi, gemuruh, dan semangat militansinya di tribun selalu berhasil menular ke dalam diri penulis, membakar motivasi untuk terus maju menghadapi tantangan kuliah dan tugas akhir ini.
8. Teman-teman Seperjuangan Program Studi Teknologi Informasi Angkatan 2023, sahabat senasib sepenanggungan yang telah menemani perjalanan ini dari awal perkuliahan. Terima kasih atas bantuan, ruang diskusi, tawa, serta kebersamaan yang terajut selama ini.
9. FC Barcelona, sebuah nama yang tak sekadar menjadi hiburan, melainkan ruang pelarian paling indah bagi penulis dari penatnya dunia perkuliahan. Di saat gumpalan error menguji batas kesabaran, harmoni permainan mereka bersandarkan nilai "Més que un club" selalu hadir sebagai pemantik senyum. FC Barcelona hadir sebagai support system tidak langsung yang selalu sukses menyumbang hormon bahagia lewat permainan indahnya. Terutama lewat pembuktian mental juara mereka yang sukses mengunci dua trofi juara musim ini.

Penulis menyadari bahwa laporan Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	2
LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR	3
LEMBAR PERNYATAAN TUGAS AKHIR	4
RINGKASAN.....	5
SUMMARY.....	6
KATA PENGANTAR	7
DAFTAR ISI	9
DAFTAR TABEL	12
DAFTAR GAMBAR.....	13
BAB I PENDAHULUAN.....	14
1.1 Latar Belakang	14
1.2 Rumusan Masalah.....	15
1.3 Tujuan	15
1.4 Manfaat	16
1.5 Batasan Masalah.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA	17
2.1 Penelitian Terdahulu	17
2.2 Sistem Informasi Penjualan	18
2.3 Sistem Pemesanan Berbasis Mobile.....	18
2.4 Aplikasi Mobile.....	18
2.5 <i>E-commerce</i>	18
2.6 Dart.....	18
2.7 Flutter.....	19

2.8 Firebase	19
2.9 Android Studio.....	19
2.10 Figma	19
2.11 Metode Waterfall	19
2.12 UML (<i>Unified Modeling Language</i>).....	19
2.13 <i>Use Case Diagram</i>	20
2.14 <i>Activity Diagram</i>	21
2.15 <i>Class Diagram</i>	23
2.16 <i>Database</i>	23
2.17 ERD (<i>Entity Relationship Diagram</i>)	23
2.18 Pengujian Black Box.....	23
BAB III METODE PENYELESAIAN TUGAS AKHIR.....	24
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian	24
3.1.1 Tempat Penelitian	24
3.1.2 Waktu Penelitian.....	24
3.2 Sistematika Perancangan	24
3.2.1 Analisa Permasalahan	24
3.2.2 Perancangan Aplikasi	25
3.2.3 Implementasi	26
3.2.4 Uji Coba Aplikasi	26
3.2.5 Pengaplikasian dan perawatan.....	27
3.3 Teknik Pengambilan Data	27
3.4 Teknologi yang Digunakan	27
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	29
4.1 Deskripsi Project.....	29
4.2 Identifikasi Masalah	31
4.3 Perancangan	32
4.3.1 Identifikasi <i>User</i>	32
4.3.2 Daftar Kebutuhan	33
4.3.3 <i>Usecase Diagram</i>	35
4.3.4 <i>Scenario Use Case Diagram</i>	38

4.3.5 <i>Activity Diagram</i>	54
4.3.6 <i>Class Diagram</i>	63
4.3.7 Perancangan <i>Interface</i>	64
4.3.8 Relasi <i>Database</i>	69
4.4 Implementasi	73
4.4.1 Halaman <i>Login</i>	73
4.4.2 Halaman Register	75
4.4.3 Halaman Homepage.....	76
4.4.4 Halaman Kategori Produk.....	77
4.4.5 Halaman Detail Produk.....	78
4.4.6 Halaman Keranjang	79
4.4.7 Halaman Checkout.....	80
4.4.8 Halaman Pembayaran Midtrans	81
4.4.9 Halaman Pembayaran Berhasil.....	82
4.4.10 Halaman Riwayat Pesanan.....	83
4.4.11 Halaman Admin Panel	84
4.4.12 Halaman Kelola Produk (Admin).....	85
4.4.13 Halaman Manajemen Pesanan (Admin)	86
4.4.14 Halaman Manajemen User (Admin)	87
4.5 Pengujian.....	88
4.5.1 Pengujian <i>Black Box Testing</i>	88
BAB V PENUTUP.....	98
5.1 Kesimpulan	98
5.2 Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Simbol dan Deskripsi <i>Use Case Diagram</i>	20
Tabel 2. 2 Simbol dan Deskripsi <i>Activity Diagram</i>	21
Tabel 3. 1 Perangkat Keras yang Digunakan	28
Tabel 3. 2 Perangkat Lunak yang Digunakan.....	28
Tabel 4. 1 Deskripsi Pengguna	32
Tabel 4. 2 Daftar Kebutuhan	33
Tabel 4. 3 Skenario Login	38
Tabel 4. 4 Skenario Register	40
Tabel 4. 5 Skenario Melihat Produk.....	42
Tabel 4. 6 Skenario Melihat Detail Produk	43
Tabel 4. 7 Skenario Menambah ke Keranjang	44
Tabel 4. 8 Skenario Checkout.....	45
Tabel 4. 9 Skenario Melakukan Pembayaran.....	47
Tabel 4. 10 Skenario Melihat Riwayat Pesanan	49
Tabel 4. 11 Skenario Mengelola Produk	50
Tabel 4. 12 Mengelola Pesanan	51
Tabel 4. 13 Mengelola User.....	53
Tabel 4. 14 Struktur Collection "users"	70
Tabel 4. 15 Struktur Collection "products"	70
Tabel 4. 16 Struktur Subcollection "carts/{userId}/items"	71
Tabel 4. 17 Struktur Collection "orders"	71
Tabel 4. 18 Hasil Pengujian Halaman Login dan Register	88
Tabel 4. 19 Hasil Pengujian Halaman Katalog dan Produk	91
Tabel 4. 20 Hasil Pengujian Halaman Keranjang dan Checkout.....	92
Tabel 4. 21 Hasil Pengujian Halaman Pembayaran dan Riwayat	94
Tabel 4. 22 Pengujian Halaman Admin.....	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 <i>Use Case Diagram User</i>	36
Gambar 4. 2 <i>Use Case Diagram Admin</i>	37
Gambar 4. 3 <i>Activity Diagram Login</i>	55
Gambar 4. 4 <i>Activity Diagram Register</i>	56
Gambar 4. 5 <i>Activity Diagram Pemesanan Produk</i>	57
Gambar 4. 6 <i>Activity Diagram Melakukan Pembayaran</i>	58
Gambar 4. 7 <i>Activity Diagram Riwayat Pesanan</i>	59
Gambar 4. 8 <i>Activity Diagram Mengelola Produk</i>	60
Gambar 4. 9 <i>Activity Diagram Mengelola Pesanan</i>	61
Gambar 4. 10 <i>Activity Diagram Mengelola User</i>	62
Gambar 4. 11 <i>Class Diagram</i>	63
Gambar 4. 12 Perancangan Halaman Login	64
Gambar 4. 13 Perancangan Halaman Homepage	65
Gambar 4. 14 Perancangan Halaman Detail Produk	66
Gambar 4. 15 Perancangan Halaman Keranjang	67
Gambar 4. 16 Perancangan Halaman Admin Panel.....	68
Gambar 4. 17 ER Diagram / Struktur Database	69
Gambar 4. 18 Tampilan Halaman Login	74
Gambar 4. 19 Tampilan Halaman Register	75
Gambar 4. 20 Tampilan Halaman Homepage.....	76
Gambar 4. 21 Tampilan Halaman Kategori Produk.....	77
Gambar 4. 22 Tampilan Halaman Detail Produk.....	78
Gambar 4. 23 Tampilan Halaman Keranjang	79
Gambar 4. 24 Tampilan Halaman Checkout.....	80
Gambar 4. 25 Tampilan Halaman Pembayaran Midtrans.....	81
Gambar 4. 26 Tampilan Halaman Pembayaran Berhasil.....	82
Gambar 4. 27 Tampilan Halaman Riwayat Pesanan	83
Gambar 4. 28 Tampilan Halaman Admin Panel	84
Gambar 4. 29 Tampilan Halaman Kelola Produk	85
Gambar 4. 30 Tampilan Halaman Manajemen Pesanan	86
Gambar 4. 31 Tampilan Halaman Manajemen User	87

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lukisan merupakan salah satu bentuk karya seni yang memiliki nilai estetika dan nilai ekonomi yang tinggi. Selain sebagai media ekspresi, lukisan juga menjadi produk yang memiliki daya jual dan diminati oleh berbagai kalangan. Dalam perkembangannya, pemasaran dan penjualan lukisan tidak hanya dilakukan melalui galeri fisik atau pameran seni, tetapi juga mulai memanfaatkan media digital untuk menjangkau konsumen yang lebih luas. Namun, proses penjualan lukisan masih sering dilakukan secara sederhana dan belum terintegrasi dalam suatu sistem yang terstruktur.

Galeri Anny Djon merupakan sebuah brand milik pelukis asal Sidoarjo yang menjual berbagai produk karya seni seperti lukisan, tas lukis, dan baju lukis yang dibuat langsung oleh pemiliknya. Saat ini proses promosi produk masih dilakukan melalui media sosial seperti Instagram dan status WhatsApp. Proses pemesanan produk biasanya dilakukan melalui pesan langsung (DM) Instagram atau WhatsApp, sedangkan pencatatan pesanan masih dilakukan secara manual oleh pemilik usaha. Hal ini menyebabkan proses pengelolaan data produk dan pesanan belum terorganisir secara sistematis.

Apabila kondisi tersebut terus dibiarkan, maka dapat menimbulkan beberapa kendala seperti kesulitan dalam mengelola data pesanan, risiko kesalahan pencatatan transaksi, serta sulitnya pelanggan untuk melihat katalog produk secara lengkap. Selain itu, pesan dari pelanggan yang masuk melalui media sosial dapat menumpuk sehingga berpotensi membuat pemilik usaha kesulitan dalam merespon pesanan secara cepat. Hal ini dapat mempengaruhi kualitas pelayanan serta menghambat perkembangan penjualan produk dari Galeri Anny Djon.

Salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan memanfaatkan sistem informasi penjualan berbasis mobile. Berdasarkan penelitian (Alda, 2022), sistem informasi penjualan berbasis mobile mampu membantu proses transaksi menjadi lebih efektif serta mempermudah pengelolaan data penjualan (Alda, 2022). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa aplikasi mobile dapat

membantu pelanggan dalam melakukan pemesanan produk secara lebih mudah serta membantu pemilik usaha dalam mengelola data penjualan secara terstruktur (Fahiem, 2024).

Berdasarkan permasalahan tersebut, solusi yang dapat dilakukan adalah dengan merancang dan mengimplementasikan sebuah sistem informasi penjualan dan pemesanan berbasis mobile pada Galeri Anny Djon. Sistem ini akan menyediakan fitur katalog produk yang menampilkan berbagai lukisan, tas lukis, dan baju lukis yang dijual, fitur pemesanan produk, serta pengelolaan data transaksi yang terintegrasi. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan pelanggan dapat dengan mudah melihat informasi produk dan melakukan pemesanan, serta membantu pemilik usaha dalam mengelola data penjualan secara lebih efektif dan terorganisir.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun tugas akhir dengan judul **"Rancang Bangun Sistem Informasi Penjualan Lukisan Pada Galeri Anny Djon Berbasis Mobile"** dengan harapan sistem yang dikembangkan dapat membantu meningkatkan efektivitas proses penjualan, mempermudah pengelolaan data transaksi, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melakukan pemesanan produk secara digital.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang sistem informasi penjualan lukisan berbasis mobile pada Galeri Anny Djon?
2. Bagaimana membangun sistem informasi penjualan lukisan berbasis mobile pada Galeri Anny Djon?
3. Bagaimana melakukan pengujian sistem informasi penjualan lukisan berbasis mobile agar dapat berjalan dengan baik sesuai dengan kebutuhan pengguna?

1.3 Tujuan

1. Merancang sistem informasi penjualan lukisan berbasis mobile pada Galeri Anny Djon.
2. Membangun sistem informasi penjualan lukisan berbasis mobile yang dapat membantu proses pemesanan produk secara lebih efektif.
3. Melakukan pengujian sistem untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dibangun dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

1.4 Manfaat

1. Bagi Pemilik usaha
Membantu pemilik usaha dalam mengelola data produk, pesanan, serta transaksi penjualan secara lebih terstruktur dan efisien
2. Bagi Pelanggan
Mempermudah pelanggan dalam melihat katalog produk seperti lukisan, tas lukis, dan baju lukis serta melakukan pemesanan produk secara lebih praktis melalui aplikasi mobile.

1.5 Batasan Masalah

1. Sistem yang dibangun berupa aplikasi mobile untuk penjualan dan pemesanan produk pada Galeri Anny Djon.
2. Produk yang ditampilkan dalam sistem meliputi lukisan, tas lukis, dan baju lukis yang dibuat oleh pemilik Galeri Anny Djon.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, beberapa penelitian terdahulu digunakan sebagai referensi untuk mendukung perancangan sistem yang akan dibangun. Penelitian terdahulu berperan dalam memberikan gambaran mengenai metode, konsep, serta implementasi sistem yang relevan dengan topik sistem informasi penjualan berbasis mobile.

Penelitian yang dilakukan oleh (Alda, 2022) menunjukkan bahwa sistem informasi penjualan berbasis mobile mampu membantu proses transaksi menjadi lebih efektif serta mempermudah pengelolaan data penjualan secara terstruktur. Sistem yang dibangun memungkinkan pengguna melakukan pemesanan produk secara online tanpa harus datang langsung ke lokasi.

Selanjutnya, penelitian oleh (Fahiem, 2024) menyatakan bahwa aplikasi mobile dapat mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan produk serta membantu pemilik usaha dalam mengelola data penjualan secara lebih efisien dan terorganisir. Dengan adanya sistem berbasis mobile, proses transaksi menjadi lebih cepat dan akurat.

Selain itu, penelitian lain oleh (Setiawan, 2020) menjelaskan bahwa sistem pemesanan online mampu meningkatkan efisiensi transaksi serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam mengakses informasi produk secara real-time tanpa dibatasi oleh waktu dan tempat.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggunaan sistem informasi berbasis mobile memberikan dampak positif dalam meningkatkan efisiensi penjualan, mempermudah pengelolaan data, serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

2.2 Sistem Informasi Penjualan

Sistem informasi penjualan merupakan sistem yang digunakan untuk mengelola proses penjualan secara terkomputerisasi, mulai dari data produk hingga transaksi. Sistem ini membantu meningkatkan efisiensi serta meminimalisir kesalahan pencatatan sehingga data menjadi lebih terstruktur dan mudah diakses (Setiawan, 2020).

2.3 Sistem Pemesanan Berbasis Mobile

Sistem pemesanan berbasis mobile memungkinkan pengguna melakukan pemesanan produk melalui smartphone. Sistem ini memberikan kemudahan dalam melihat produk dan melakukan transaksi kapan saja sehingga proses pemesanan menjadi lebih praktis dan efisien (Kurniawan, 2024).

2.4 Aplikasi Mobile

Aplikasi mobile adalah perangkat lunak yang berjalan pada perangkat smartphone dan memungkinkan pengguna mengakses layanan secara fleksibel. Penggunaan aplikasi mobile memberikan kemudahan akses serta meningkatkan pengalaman pengguna dalam menggunakan sistem (Muhimmatin & Jannah, 2021).

2.5 E-commerce

E-commerce merupakan kegiatan jual beli produk melalui internet yang memudahkan transaksi tanpa batasan lokasi. Sistem ini membantu pelaku usaha dalam memperluas jangkauan pasar serta meningkatkan penjualan (Purwana, 2017).

2.6 Dart

Dart merupakan bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan aplikasi menggunakan Flutter. Bahasa ini digunakan untuk mengatur logika program serta tampilan aplikasi agar berjalan dengan baik (Nugroho & Huda, 2024).

2.7 Flutter

Flutter adalah framework yang digunakan untuk membangun aplikasi mobile lintas platform dengan satu kode program. Flutter memudahkan pengembangan aplikasi dengan tampilan yang menarik dan responsif (Kurniawan, 2024).

2.8 Firebase

Firebase merupakan platform backend yang menyediakan layanan database dan autentikasi pengguna. Firebase membantu pengelolaan data aplikasi secara real-time sehingga lebih efisien (Hariwidjaja, 2025).

2.9 Android Studio

Android Studio adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi Android. Android Studio menyediakan berbagai fitur seperti editor kode, emulator, serta tools debugging yang membantu dalam proses pembuatan aplikasi. (Hakim, 2019).

2.10 Figma

Figma merupakan tools desain yang digunakan untuk merancang tampilan aplikasi sebelum proses pengembangan dilakukan. Figma membantu dalam membuat desain yang lebih terstruktur. Selain itu, Figma memungkinkan kolaborasi antar tim dalam proses desain secara real-time (Baihaqi, 2025).

2.11 Metode Waterfall

Metode Waterfall merupakan metode pengembangan sistem yang dilakukan secara bertahap mulai dari analisis hingga pengujian. Metode ini memberikan alur kerja yang terstruktur dalam pengembangan sistem. Dengan metode ini, setiap tahap dapat dilakukan secara sistematis dan terencana (Fachri & Rizal, 2024).

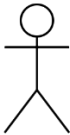
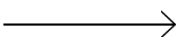
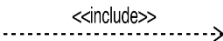
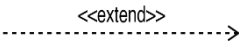
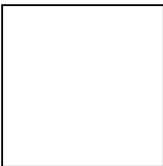
2.12 UML (*Unified Modeling Language*)

UML adalah bahasa pemodelan yang digunakan untuk menggambarkan sistem sebelum tahap implementasi. UML membantu dalam memahami struktur dan alur sistem. Selain itu, UML juga mempermudah komunikasi antar pengembang dalam merancang sistem (Aryani, 2025).

2.13 Use Case Diagram

Use case diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi antara pengguna dengan sistem serta fungsi-fungsi yang tersedia. Diagram ini membantu dalam memahami kebutuhan sistem. Selain itu, *use case diagram* juga mempermudah proses analisis sistem sebelum pengembangan dilakukan (Kurniawan, 2018). Berikut adalah penjelasan dari simbol dan deskripsi dari *Use Case Diagram* yang dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Simbol dan Deskripsi *Use Case Diagram*

No.	Nama	Simbol	Deskripsi
1.	<i>Use Case</i>		Untuk menunjukkan fungsi atau layanan yang disediakan oleh sistem ke pengguna.
2.	<i>Actor</i>	 Actor	Entitas atau pengguna yang berinteraksi langsung dengan sistem.
3.	<i>Association</i>		Menggambarkan hubungan atau interaksi antara aktor dengan <i>use case</i> di dalam sebuah sistem.
4.	<i>Include</i>		Menunjukkan bahwa suatu case selalu menyertakan proses dari <i>use case</i> lain.
5.	<i>Extend</i>		Menunjukkan adanya proses tambahan yang terjadi pada kondisi tertentu.
6.	<i>System Boundary</i>		Menunjukkan cakupan suatu sistem yang sedang dalam proses

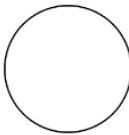
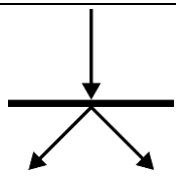
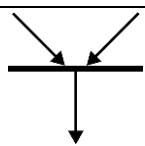
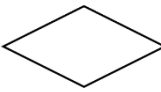
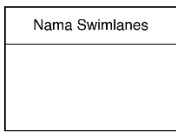
No.	Nama	Simbol	Deskripsi
			pengembangan atau masih berjalan.

Sumber: (Kurniawan, 2018)

2.14 Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses dalam sistem sehingga mempermudah pemahaman alur kerja aplikasi. Diagram ini menunjukkan langkah-langkah proses secara berurutan. Dengan adanya activity diagram, alur sistem menjadi lebih jelas dan terstruktur (Pebriad, 2023). Berikut adalah penjelasan dari simbol dan deskripsi dari *Activity Diagram* yang dapat dilihat pada tabel 2.2.

Tabel 2. 2 Simbol dan Deskripsi *Activity Diagram*

No.	Nama	Simbol	Deskripsi
1.	<i>Start Point</i>		Menunjukkan suatu proses atau tindakan akan dimulai dalam sebuah diagram.
2.	<i>End Point</i>		Menunjukkan selesainya suatu proses di dalam sebuah diagram.
3.	<i>Activities</i>		Mewakili hal-hal yang dilakukan dalam sebuah sistem.
4.	<i>Fork / Percabangan</i>		Memecah satu alur menjadi beberapa alur sistem yang dapat dijalankan secara bersamaan.
5.	<i>Join / Penggabungan</i>		Menggabungkan kembali beberapa alur kerja secara paralel.
6.	<i>Decision Point</i>		Digunakan untuk melanjutkan proses dengan suatu kondisi tertentu (contoh "ya" atau tidak)
7.	<i>Swimlanes</i>		Digunakan untuk membagi alur proses berdasarkan peran atau aktor yang terlibat

Sumber: (Pebriad, 2023)

2.15 Class Diagram

Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur sistem berupa kelas dan hubungan antar kelas dalam sistem. Diagram ini membantu dalam memahami bagaimana data dan fungsi saling berhubungan. Selain itu, *class diagram* mempermudah dalam proses pengembangan sistem berbasis objek (Herlina, 2021).

2.16 Database

Database merupakan kumpulan data yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola informasi dalam sistem secara terstruktur. Database membantu dalam proses pengolahan data menjadi lebih efisien. Selain itu, *database* juga menjaga konsistensi dan keamanan data dalam sistem (Wijaya, 2019).

2.17 ERD (*Entity Relationship Diagram*)

ERD digunakan untuk menggambarkan hubungan antar entitas dalam database sehingga mempermudah perancangan sistem. ERD membantu dalam memahami struktur data yang digunakan. Dengan adanya ERD, pengelolaan data menjadi lebih terorganisir (Sari & Nuari, 2017).

2.18 Pengujian Black Box

Black box testing merupakan metode pengujian sistem yang dilakukan dengan menguji fungsi tanpa melihat kode program. Metode ini digunakan untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan. Selain itu, pengujian ini membantu dalam menemukan kesalahan dari sisi pengguna (Hardika et al., 2024).

BAB III

METODE PENYELESAIAN TUGAS AKHIR

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

3.1.1 Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di galeri pribadi owner Galeri Anny Djon yang berlokasi di Jl. Dokter Cipto No. 11 Sidoarjo

3.1.2 Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Februari 2026 hingga April 2026. Kegiatan penelitian meliputi pengumpulan data, analisis kebutuhan sistem, perancangan aplikasi, implementasi sistem, hingga penyusunan laporan tugas akhir.

3.2 Sistematika Perancangan

Metode yang digunakan dalam perancangan sistem adalah metode Waterfall. Metode ini dipilih karena memiliki tahapan yang terstruktur dan sistematis, sehingga memudahkan dalam proses pengembangan aplikasi dari tahap awal hingga akhir. Adapun tahapan dalam metode Waterfall yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.2.1 Analisa Permasalahan

Pada tahap ini dilakukan identifikasi terhadap permasalahan yang terjadi pada Galeri Anny Djon. Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Mengamati proses penjualan lukisan yang masih dilakukan secara manual
2. Mengidentifikasi kendala dalam penyampaian informasi produk kepada pelanggan
3. Menganalisis kebutuhan sistem yang dapat membantu proses penjualan secara digital
4. Menentukan solusi berupa aplikasi e-commerce berbasis mobile

3.2.2 Perancangan Aplikasi

Tahap ini merupakan proses perancangan sistem yang akan dibangun. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Perancangan *Use Case Diagram*

Perancangan *use case diagram* dilakukan dengan menentukan aktor yang terlibat dalam sistem, yaitu admin dan pelanggan. Selanjutnya ditentukan aktivitas yang dapat dilakukan oleh masing-masing aktor seperti melihat produk, menambahkan ke keranjang, dan melakukan transaksi.

2. Perancangan *Use Case Scenario*

Use case scenario dibuat untuk menggambarkan alur interaksi antara aktor dengan sistem secara lebih rinci, seperti proses login, melihat produk, menambahkan ke keranjang, hingga melakukan checkout.

3. Perancangan *Class Diagram*

Class diagram digunakan untuk menggambarkan struktur data dalam sistem, seperti class User, Produk, Keranjang, dan Transaksi beserta hubungan antar *class*.

4. Perancangan *Database*

Perancangan *database* dilakukan dengan membuat *Entity Relationship Diagram* (ERD) serta tabel-tabel yang dibutuhkan seperti:

- Tabel user
- Tabel produk
- Tabel keranjang
- Tabel transaksi

3.2.3 Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses pembangunan aplikasi berdasarkan perancangan yang telah dibuat. Adapun langkah-langkah yang dilakukan antara lain:

1. Membuat *database* sesuai dengan perancangan ERD menggunakan firebase sebagai media penyimpanan data
2. Mengembangkan aplikasi mobile menggunakan Flutter
3. Membuat tampilan antarmuka (UI) sesuai dengan desain yang telah dirancang
4. Mengimplementasikan fitur utama seperti:
 - Login dan registrasi
 - Katalog produk lukisan
 - Detail produk
 - Keranjang (cart)
 - Checkout

3.2.4 Uji Coba Aplikasi

Pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa sistem dapat berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Metode pengujian yang digunakan adalah Black Box Testing.

Pada metode ini, pengujian dilakukan dengan cara memberikan input pada sistem dan mengamati output yang dihasilkan tanpa melihat kode program. Pengujian dilakukan pada fitur-fitur utama seperti login, menampilkan produk, menambahkan ke keranjang, dan proses checkout.

Keberhasilan pengujian ditentukan apabila seluruh fungsi sistem dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan.

3.2.5 Pengaplikasian dan perawatan

Tahap ini merupakan proses pemeliharaan sistem setelah aplikasi selesai dibuat. Adapun kegiatan yang dilakukan antara lain:

- Melakukan update data produk lukisan secara berkala
- Menambahkan fitur baru sesuai kebutuhan pengguna
- Melakukan backup data secara rutin
- Memperbaiki bug atau error yang ditemukan
- Melakukan pengembangan tampilan agar lebih menarik dan user-friendly

3.3 Teknik Pengambilan Data

1. Observasi

Observasi dilakukan secara langsung di Galeri Anny Djon untuk mengetahui proses bisnis yang berjalan. Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa proses penjualan lukisan masih dilakukan secara manual, sehingga pelanggan harus datang langsung atau menghubungi pihak galeri untuk mendapatkan informasi produk. Hal ini menyebabkan kurangnya efisiensi dalam proses penjualan.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan dengan pemilik galeri untuk mengetahui kebutuhan sistem yang diinginkan. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh bahwa diperlukan aplikasi yang dapat:

- Menampilkan katalog lukisan secara lengkap
- Menyediakan informasi detail produk
- Memudahkan proses pemesanan
- Membantu pengelolaan data produk secara digital

3.4 Teknologi yang Digunakan

Perangkat yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*) yang berfungsi untuk mendukung proses perancangan dan pengembangan aplikasi. Pemilihan perangkat ini disesuaikan dengan kebutuhan sistem agar proses pengembangan dapat berjalan dengan optimal dan efisien. Adapun perangkat yang digunakan dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan Tabel 3.2.

Tabel 3. 1 Perangkat Keras yang Digunakan

Nama Perangkat Keras	Deskripsi
Personal Desktop	1. Processor AMD Ryzen 7 8700F 8-Core Processor 2. RAM 16 GB 3. Storage SSD 1 TB 4. Operating System Windows 11 Pro 64-bit

Tabel 3. 2 Perangkat Lunak yang Digunakan

Nama Perangkat Lunak	Deskripsi
Visual Studio Code	Sebagai code editor
Android Studio	Sebagai emulator dan tools pengembangan Android
Flutter	Sebagai framework pengembangan aplikasi mobile
Firebase	Sebagai backend dan database
Figma	Sebagai tools desain antarmuka (UI/UX)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Project

Aplikasi yang dikembangkan dalam tugas akhir ini adalah sistem informasi penjualan dan pemesanan produk karya seni berbasis mobile pada Galeri Anny Djon. Galeri Anny Djon merupakan sebuah brand milik pelukis asal Sidoarjo yang menjual berbagai produk karya seni seperti lukisan, tas lukis, dan baju lukis. Aplikasi ini dirancang untuk mendigitalisasi proses penjualan yang sebelumnya masih dilakukan secara manual melalui media sosial Instagram dan WhatsApp.

Aplikasi ini dibangun menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart sebagai frontend, serta Firebase sebagai backend yang meliputi Firebase Authentication untuk autentikasi pengguna dan Cloud Firestore sebagai database real-time. Selain itu, sistem juga menggunakan Node.js sebagai backend tambahan untuk menangani integrasi payment gateway Midtrans, sehingga pelanggan dapat melakukan pembayaran secara digital langsung melalui aplikasi.

Terdapat dua jenis pengguna dalam sistem ini, yaitu:

1. Admin (Pemilik Galeri) — Admin memiliki akses untuk mengelola data produk, memantau dan mengelola pesanan pelanggan, serta mengelola data pengguna yang terdaftar dalam sistem.
2. User (Pelanggan) — Pelanggan dapat melihat katalog produk, mencari produk, melihat detail produk, menambahkan produk ke keranjang belanja, melakukan checkout, melakukan pembayaran melalui Midtrans, serta melihat riwayat pesanan.

Fitur-fitur utama yang terdapat pada aplikasi ini meliputi:

1. Login dan Registrasi: Pengguna dapat membuat akun baru dan masuk ke sistem menggunakan email dan password melalui Firebase Authentication.
2. Homepage / Dashboard: Menampilkan informasi pengguna, kategori produk, fitur pencarian, serta daftar seluruh produk yang tersedia.

3. Katalog Produk: Menampilkan seluruh produk berupa lukisan, tas lukis, dan baju lukis lengkap dengan gambar, nama produk, ukuran, dan harga.
4. Kategori Produk: Pengguna dapat memfilter produk berdasarkan kategori yaitu Lukisan, Tas, dan Baju.
5. Detail Produk: Menampilkan informasi lengkap produk meliputi gambar, nama, harga, ukuran, dan deskripsi produk.
6. Keranjang (Cart): Pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang sebelum melakukan checkout, menghapus item, serta melihat total harga.
7. Checkout: Pengguna mengisi data pengiriman berupa nama penerima, nomor telepon, dan alamat lengkap sebelum melakukan pembayaran.
8. Pembayaran Online Midtrans: Sistem terintegrasi dengan payment gateway Midtrans sehingga pengguna dapat melakukan pembayaran digital secara langsung melalui WebView.
9. Riwayat Pesanan: Pengguna dapat melihat riwayat dan status pesanan yang telah dilakukan beserta detail informasi pengiriman.
10. Admin Panel: Admin dapat mengelola produk (tambah, edit, hapus), mengelola pesanan (mengubah status), serta mengelola data pengguna (mengubah role dan menghapus pengguna).

Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemilik Galeri Anny Djon dalam mengelola penjualan produk karya seni secara lebih terstruktur dan efisien, serta memberikan kemudahan bagi pelanggan dalam melihat katalog dan melakukan pemesanan produk secara digital.

4.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan dengan pemilik Galeri Anny Djon, diperoleh beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses penjualan produk karya seni, antara lain:

1. Proses penjualan dan pemesanan produk masih dilakukan secara manual melalui pesan langsung (DM) Instagram dan WhatsApp, sehingga pengelolaan transaksi belum terstruktur dengan baik.
2. Pencatatan pesanan masih dilakukan secara manual oleh pemilik usaha, sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan dan kehilangan data pesanan.
3. Pelanggan kesulitan melihat katalog produk secara lengkap karena informasi produk hanya ditampilkan melalui postingan media sosial yang terbatas.
4. Pesan dari pelanggan yang masuk melalui media sosial dapat menumpuk sehingga pemilik usaha kesulitan dalam merespon pesanan secara cepat.
5. Belum adanya sistem pembayaran digital yang terintegrasi sehingga proses pembayaran masih dilakukan secara manual melalui transfer bank.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sebuah sistem informasi penjualan berbasis mobile yang dapat menyediakan katalog produk digital, memfasilitasi proses pemesanan langsung melalui aplikasi, mengintegrasikan sistem pembayaran digital melalui Midtrans, menyediakan fitur pengelolaan data produk dan transaksi bagi admin, serta menyediakan fitur riwayat pesanan agar pelanggan dapat memantau status pemesanan.

4.3 Perancangan

4.3.1 Identifikasi *User*

Dalam sistem informasi penjualan pada Galeri Anny Djon terdapat dua jenis pengguna yang berinteraksi dengan sistem. Daftar pengguna dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Deskripsi Pengguna

Pengguna	Deskripsi Pengguna
Admin	Admin merupakan pemilik Galeri Anny Djon yang menggunakan aplikasi untuk mengelola data produk (menambah, mengedit, dan menghapus produk), mengelola pesanan pelanggan (melihat dan mengubah status pesanan), serta mengelola data pengguna (mengubah role dan menghapus pengguna). Admin mengakses sistem melalui halaman Admin Panel setelah login dengan akun yang memiliki role admin.
User (Pelanggan)	User merupakan pelanggan yang menggunakan aplikasi untuk melihat katalog produk karya seni, mencari produk, melihat detail produk, menambahkan produk ke keranjang belanja, melakukan checkout dan pembayaran melalui Midtrans, serta melihat riwayat pesanan. User mengakses sistem melalui halaman Homepage setelah login dengan akun yang memiliki role user.

4.3.2 Daftar Kebutuhan

Daftar kebutuhan fungsional sistem informasi penjualan pada Galeri Anny Djon dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Tabel 4. 2 Daftar Kebutuhan

No.	Kebutuhan	Aktor
1	Pengguna harus melakukan login menggunakan email dan password untuk mengakses sistem	Admin, User
2	Pengguna baru dapat melakukan registrasi akun menggunakan email dan password	User
3	Sistem menampilkan halaman berbeda berdasarkan role pengguna	Admin, User
4	Pengguna dapat melihat katalog produk yang tersedia	User
5	Pengguna dapat mencari produk berdasarkan nama	User
6	Pengguna dapat memfilter produk berdasarkan kategori (Lukisan, Tas, Baju)	User
7	Pengguna dapat melihat detail informasi produk	User
8	Pengguna dapat menambahkan produk ke keranjang belanja	User
9	Pengguna dapat melihat dan menghapus item di keranjang	User

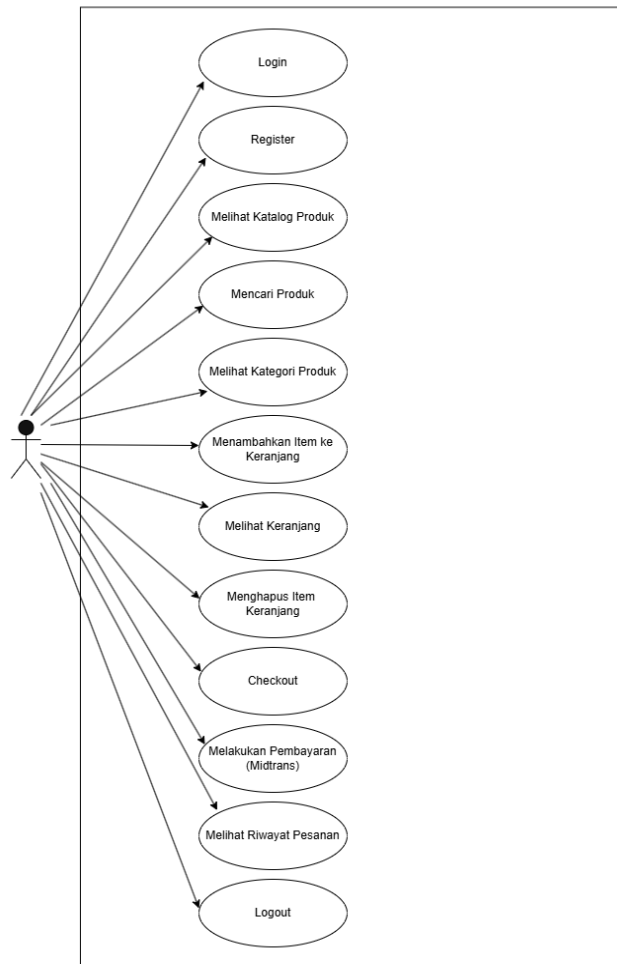
10	Pengguna dapat melakukan checkout dengan mengisi data pengiriman	User
11	Pengguna dapat melakukan pembayaran melalui payment gateway Midtrans	User
12	Pengguna dapat melihat riwayat dan status pesanan	User
13	Admin dapat menambahkan produk baru ke dalam sistem	Admin
14	Admin dapat mengedit data produk yang sudah ada	Admin
15	Admin dapat menghapus produk dari sistem	Admin
16	Admin dapat melihat seluruh pesanan pelanggan	Admin
17	Admin dapat mengubah status pesanan (Paid, Diproses, Dikirim, Selesai)	Admin
18	Admin dapat melihat daftar seluruh pengguna terdaftar	Admin
19	Admin dapat mengubah role pengguna	Admin
20	Admin dapat menghapus data pengguna	Admin
21	Admin dapat melihat ringkasan total produk, pesanan, dan user	Admin

22	Pengguna dapat melakukan logout dari sistem	Admin, User
----	---	-------------

4.3.3 Usecase Diagram

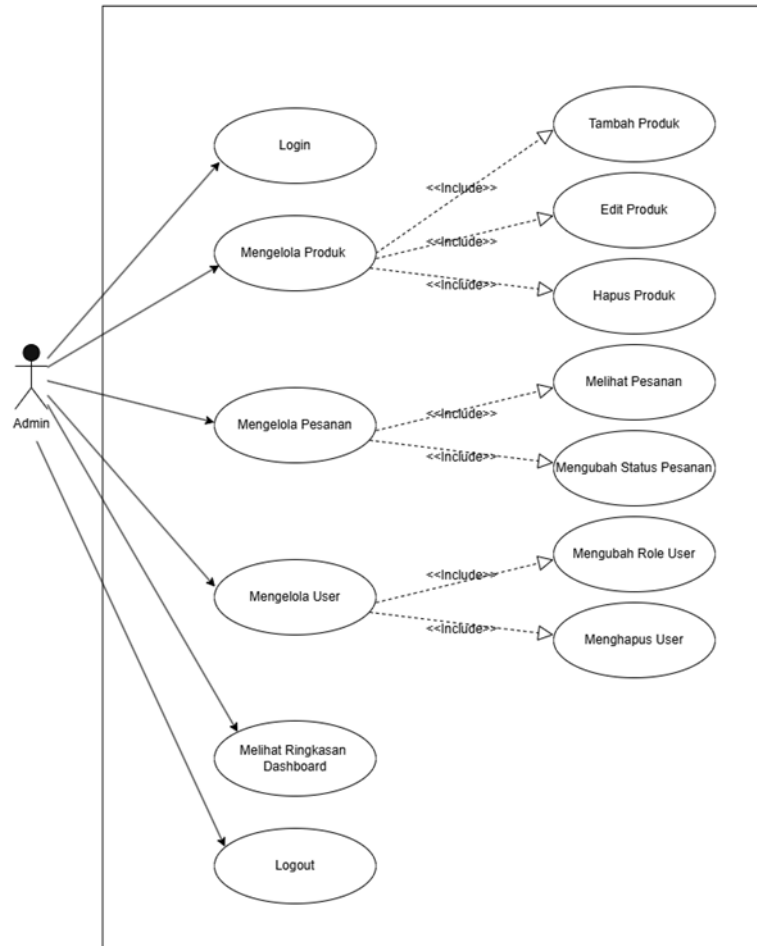
Use case diagram dari sistem informasi penjualan pada Galeri Anny Djon menggambarkan interaksi antara dua aktor utama yaitu Admin dan User (Pelanggan) dengan fitur-fitur yang tersedia dalam sistem.

Aktor User (Pelanggan) memiliki use case sebagai berikut: Login, Register, Melihat Katalog Produk, Mencari Produk, Melihat Kategori Produk, Melihat Detail Produk, Menambahkan ke Keranjang, Melihat Keranjang, Menghapus Item Keranjang, Checkout, Melakukan Pembayaran (Midtrans), Melihat Riwayat Pesanan, dan Logout. *Use case diagram* untuk User dapat dilihat pada Gambar 4.1.



Gambar 4. 1 *Use Case Diagram User*

Aktor Admin memiliki use case sebagai berikut: Login, Mengelola Produk (Tambah, Edit, Hapus), Mengelola Pesanan (Melihat, Mengubah Status), Mengelola User (Melihat, Mengubah Role, Menghapus), Melihat Ringkasan Dashboard, dan Logout. *Use case diagram* untuk Admin dapat dilihat pada Gambar 4.2.



Gambar 4. 2 *Use Case Diagram* Admin

4.3.4 Scenario Use Case Diagram

Berikut ini adalah skenario dari masing-masing use case yang terdapat dalam sistem.

Skenario ini digunakan untuk masuk ke dalam sistem aplikasi Galeri Anny Djon. Aktor menginput email dan password, lalu sistem memvalidasi data tersebut via Firebase Authentication, mengecek *role*-nya, dan mengarahkan ke halaman Admin Panel (jika Admin) atau Homepage (jika User). Jika salah, sistem akan memunculkan pesan error. Skenario login dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4. 3 Skenario Login

Skenario Login	
Nama	Login
Actor	Admin, User
Tujuan	Masuk ke dalam sistem aplikasi Galeri Anny Djon
Kondisi Awal	Sistem menampilkan halaman Login dengan logo Galeri Anny Djon
Kondisi Akhir	Sistem menampilkan halaman Homepage (User) atau Admin Panel (Admin)
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem

	1. Menampilkan halaman form login dengan field email dan password
2. Mengisi email dan password	
3. Menekan tombol "Sign In"	
	4. Memvalidasi email dan password melalui Firebase Authentication
	5. Mengambil data user dari collection "users" di Firestore
	6. Mengecek role pengguna
	7a. Jika role = "admin", menampilkan halaman Admin Panel
	7b. Jika role = "user", menampilkan halaman Homepage
Skenario Alternatif: Jika email atau password salah	
Actor	Sistem
	1. Menampilkan pesan error (Email tidak ditemukan / Password salah)

	2. Menampilkan kembali halaman form login
3. Mengisi ulang email dan password	
4. Menekan tombol "Sign In"	
	5. Memvalidasi email dan password
	6. Menampilkan halaman sesuai role pengguna

Skenario untuk membuat akun baru bagi pelanggan agar bisa mengakses sistem. User mengisi form registrasi (email, password, dan konfirmasi password). Sistem memvalidasi input, membuat akun di Firebase Authentication, dan menyimpan data user ke Firestore dengan *default role* "user" lalu masuk ke Homepage. Jika konfirmasi password tidak cocok, muncul pesan error. Skenario register dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4. 4 Skenario Register

Skenario Register	
Nama	Register
Actor	User
Tujuan	Membuat akun baru untuk dapat mengakses sistem

Kondisi Awal	Sistem menampilkan halaman Register
Kondisi Akhir	Sistem menampilkan halaman Homepage
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
	1. Menampilkan halaman form registrasi (email, password, confirm password)
2. Mengisi email, password, dan confirm password	
3. Menekan tombol "Sign Up"	
	4. Memvalidasi data inputan
	5. Membuat akun baru melalui Firebase Authentication
	6. Menyimpan data user ke Firestore dengan role "user"
	7. Menampilkan halaman Homepage
Skenario Alternatif: Password tidak sama	
Actor	Sistem

	1. Menampilkan pesan "Password tidak sama"
	2. Menampilkan kembali halaman form registrasi

Skenario ini bertujuan menampilkan daftar produk yang dijual. Sistem secara *real-time* mengambil data produk dari *collection* "products" di Firestore dan menampilkannya di Homepage dalam format grid 2 kolom lengkap dengan gambar, nama, ukuran, harga, dan tombol keranjang. Skenario melihat katalog produk dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4. 5 Skenario Melihat Produk

Skenario Melihat Katalog Produk	
Nama	Melihat Katalog Produk
Actor	User
Tujuan	Melihat daftar seluruh produk yang tersedia
Kondisi Awal	User telah berhasil login dan berada di halaman Homepage
Kondisi Akhir	Sistem menampilkan daftar produk dalam bentuk grid
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
	1. Mengambil data produk dari collection "products" di Firestore secara real-time

	2. Menampilkan daftar produk dalam format grid 2 kolom
	3. Setiap produk menampilkan gambar, nama, ukuran, harga, dan tombol keranjang

Skenario ini untuk melihat informasi mendalam mengenai suatu produk. Saat user menekan gambar produk di katalog, sistem akan membuka halaman detail produk yang menampilkan gambar, nama, harga, ukuran, deskripsi produk, serta tombol "Tambah ke Keranjang" dan "Beli Sekarang". Skenario melihat detail produk dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4. 6 Skenario Melihat Detail Produk

Skenario Melihat Detail Produk	
Nama	Melihat Detail Produk
Actor	User
Tujuan	Melihat informasi lengkap suatu produk
Kondisi Awal	User berada di halaman Homepage atau halaman Kategori
Kondisi Akhir	Sistem menampilkan halaman detail produk
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem

1. Menekan gambar produk pada daftar produk	
	2. Menampilkan halaman detail produk dengan animasi Hero
	3. Menampilkan gambar, nama, harga, ukuran, dan deskripsi
	4. Menampilkan tombol "Tambah ke Keranjang" dan "Beli Sekarang"

Skenario ketika user menekan tombol keranjang belanja pada suatu produk. Sistem akan menyimpan data produk tersebut ke *subcollection* keranjang milik user di Firestore, menampilkan notifikasi sukses ("Produk masuk ke keranjang"), dan memperbarui angka (badge) jumlah item pada ikon keranjang. Skenario menambahkan ke keranjang dapat dilihat pada tabel 4.7.

Tabel 4. 7 Skenario Menambah ke Keranjang

Skenario Menambahkan ke Keranjang	
Nama	Menambahkan ke Keranjang
Actor	User
Tujuan	Menambahkan produk ke keranjang belanja
Kondisi Awal	User berada di halaman Detail Produk atau Homepage

Kondisi Akhir	Produk berhasil ditambahkan ke keranjang
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
1. Menekan tombol keranjang pada produk	
	2. Menyimpan data produk ke subcollection "carts/{userId}/items" di Firestore
	3. Menampilkan pesan "Produk masuk ke keranjang"
	4. Memperbarui badge jumlah item di ikon keranjang pada Homepage

Skenario untuk melakukan pemesanan produk dengan mengisi data pengiriman. User mengisi nama penerima, nomor HP, dan alamat lengkap. Setelah divalidasi, sistem mengirimkan request ke backend Node.js untuk mendapatkan token Midtrans, lalu membuka halaman pembayaran Midtrans di dalam aplikasi menggunakan WebView. Skenario checkout dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4. 8 Skenario Checkout

Skenario Checkout	
Nama	Checkout

Actor	User
Tujuan	Melakukan pemesanan produk dengan mengisi data pengiriman
Kondisi Awal	User berada di halaman Keranjang atau halaman Detail Produk
Kondisi Akhir	Sistem menampilkan halaman pembayaran Midtrans
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
1. Menekan tombol "Checkout" atau "Beli Sekarang"	
	2. Menampilkan halaman Checkout dengan form data pengiriman
3. Mengisi nama penerima, nomor HP, dan alamat lengkap	
	4. Menampilkan daftar item pesanan dan total harga
5. Menekan tombol "Bayar Sekarang"	

	6. Memvalidasi kelengkapan data pengiriman
	7. Mengirim request ke backend Node.js untuk mendapatkan token Midtrans
	8. Membuka halaman pembayaran Midtrans dalam WebView

Skenario proses penyelesaian pembayaran pesanan melalui payment gateway Midtrans Sandbox. Ketika sistem mendeteksi transaksi telah sukses dari halaman WebView, data pesanan akan disimpan ke *collection* "orders" di Firestore, isi keranjang belanja dihapus otomatis, dan sistem menampilkan halaman "Pembayaran Berhasil". Skenario melakukan pembayaran dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4. 9 Skenario Melakukan Pembayaran

Skenario Melakukan Pembayaran	
Nama	Melakukan Pembayaran (Midtrans)
Actor	User
Tujuan	Melakukan pembayaran pesanan melalui payment gateway Midtrans
Kondisi Awal	Sistem menampilkan halaman pembayaran Midtrans dalam WebView
Kondisi Akhir	Sistem menampilkan halaman Pembayaran Berhasil

Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
	1. Menampilkan halaman pembayaran Midtrans Sandbox
2. Memilih metode pembayaran dan melakukan pembayaran	
	3. Mendeteksi status "transaction is successful" dari konten halaman
	4. Menyimpan data pesanan ke collection "orders" di Firestore
	5. Menghapus seluruh item keranjang secara otomatis
	6. Menampilkan halaman "Pembayaran Berhasil"

Skenario bagi user untuk memantau status pesanan yang pernah mereka lakukan. Saat ikon riwayat ditekan, sistem mengambil data pesanan milik user di Firestore, mengurutkannya dari yang terbaru, lalu menampilkan informasi lengkap meliputi status pesanan, info pengiriman, item produk, total bayar, dan waktu transaksi. Skenario melihat Riwayat pesanan dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4. 10 Skenario Melihat Riwayat Pesanan

Skenario Melihat Riwayat Pesanan	
Nama	Melihat Riwayat Pesanan
Actor	User
Tujuan	Melihat daftar dan status pesanan yang telah dilakukan
Kondisi Awal	User berada di halaman Homepage
Kondisi Akhir	Sistem menampilkan halaman Riwayat Pesanan
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
1. Menekan ikon riwayat pada header Homepage	
	2. Mengambil data pesanan dari Firestore sesuai userId, diurutkan waktu terbaru
	3. Menampilkan daftar pesanan dengan status, info pengiriman, item, total, waktu

Skenario bagi pemilik galeri untuk mengelola data produk. Sebagai contoh pada skenario utama Tambah Produk, Admin mengisi form (nama, harga, path gambar, kategori, ukuran, deskripsi). Sistem memvalidasi kelengkapan data, menyimpannya ke *collection* "products" di Firestore, dan memunculkan notifikasi sukses. Skenario mengelola produk dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4. 11 Skenario Mengelola Produk

Skenario Mengelola Produk	
Nama	Mengelola Produk
Actor	Admin
Tujuan	Menambah, mengedit, dan menghapus data produk
Kondisi Awal	Admin berada di halaman Admin Panel
Kondisi Akhir	Data produk berhasil dikelola
Skenario Utama — Tambah Produk	
Actor	Sistem
1. Menekan menu "Produk" pada Admin Panel	
	2. Menampilkan halaman Kelola Produk dengan form input dan daftar produk

3. Mengisi nama, harga, path gambar, kategori, ukuran, deskripsi	
4. Menekan tombol "Tambah Produk"	
	5. Memvalidasi kelengkapan data
	6. Menyimpan data produk ke collection "products" di Firestore
	7. Menampilkan pesan "Produk berhasil ditambahkan"

Skenario bagi Admin untuk melihat daftar pesanan masuk dari pelanggan (diurutkan berdasarkan waktu terbaru) dan memperbarui status pesanan tersebut (Paid, Diproses, Dikirim, Selesai) menggunakan pilihan *dropdown* yang langsung ter-update ke database Firestore. Skenario mengelola pesanan dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4. 12 Mengelola Pesanan

Skenario Mengelola Pesanan	
Nama	Mengelola Pesanan
Actor	Admin
Tujuan	Melihat dan mengubah status pesanan pelanggan

Kondisi Awal	Admin berada di halaman Admin Panel
Kondisi Akhir	Status pesanan berhasil diperbarui
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
1. Menekan menu "Pesanan" pada Admin Panel	
	2. Menampilkan daftar seluruh pesanan diurutkan waktu terbaru
3. Mengubah status melalui dropdown (Paid/Diproses/Dikirim/Selesai)	
	4. Memperbarui status di Firestore
	5. Menampilkan pesan "Status berhasil diupdate"

Skenario bagi Admin untuk melihat daftar seluruh pengguna terdaftar, mengubah kewenangan hak akses (*role* pengguna antara user ↔ admin), maupun menghapus akun pengguna dari database Firestore setelah melewati dialog konfirmasi persetujuan. Skenario mengelola user dapat dilihat pada tabel 4.13.

Tabel 4. 13 Mengelola User

Skenario Mengelola User	
Nama	Mengelola User
Actor	Admin
Tujuan	Melihat, mengubah role, dan menghapus data pengguna
Kondisi Awal	Admin berada di halaman Admin Panel
Kondisi Akhir	Data pengguna berhasil dikelola
Skenario Utama (basic flow)	
Actor	Sistem
1. Menekan menu "User" pada Admin Panel	
	2. Menampilkan daftar seluruh pengguna terdaftar
3. Menekan tombol "Ubah Role"	
	4. Memperbarui role pengguna di Firestore (user ↔ admin)
5. Menekan tombol "Hapus"	

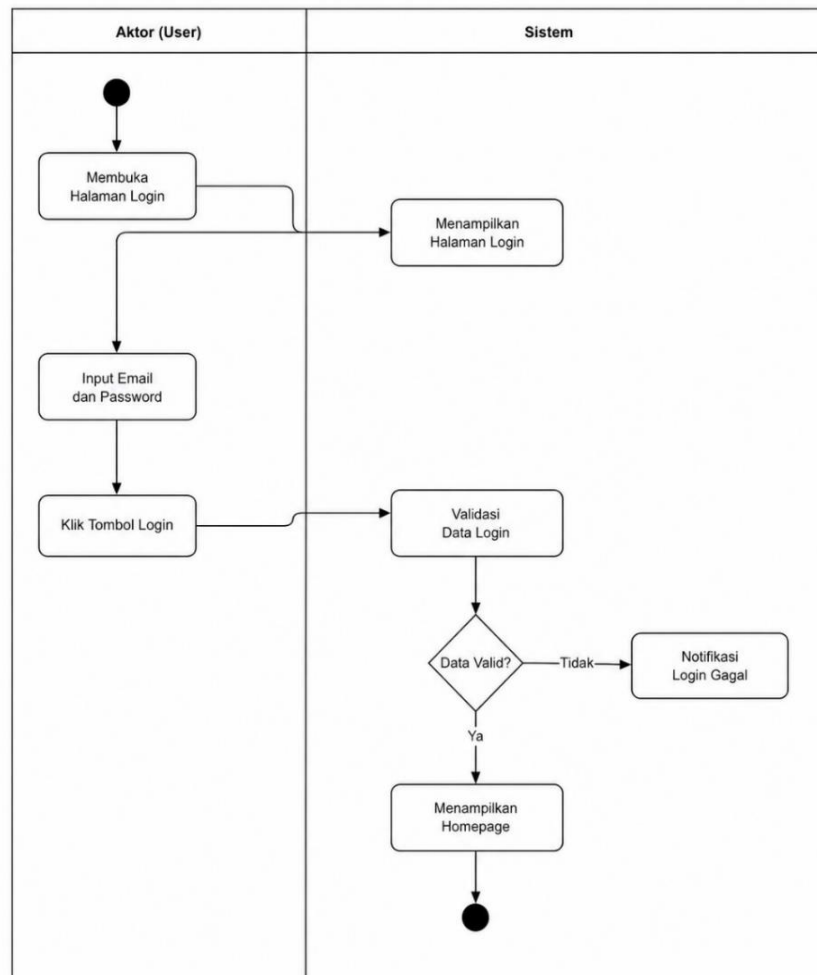
	6. Menampilkan dialog konfirmasi
7. Menekan "Hapus" pada dialog	
	8. Menghapus data pengguna dari Firestore

4.3.5 Activity Diagram

Activity diagram digunakan untuk menggambarkan alur aktivitas dalam sistem informasi penjualan pada Galeri Anny Djon. Berikut adalah activity diagram untuk beberapa proses utama dalam sistem.

Activity Diagram Login

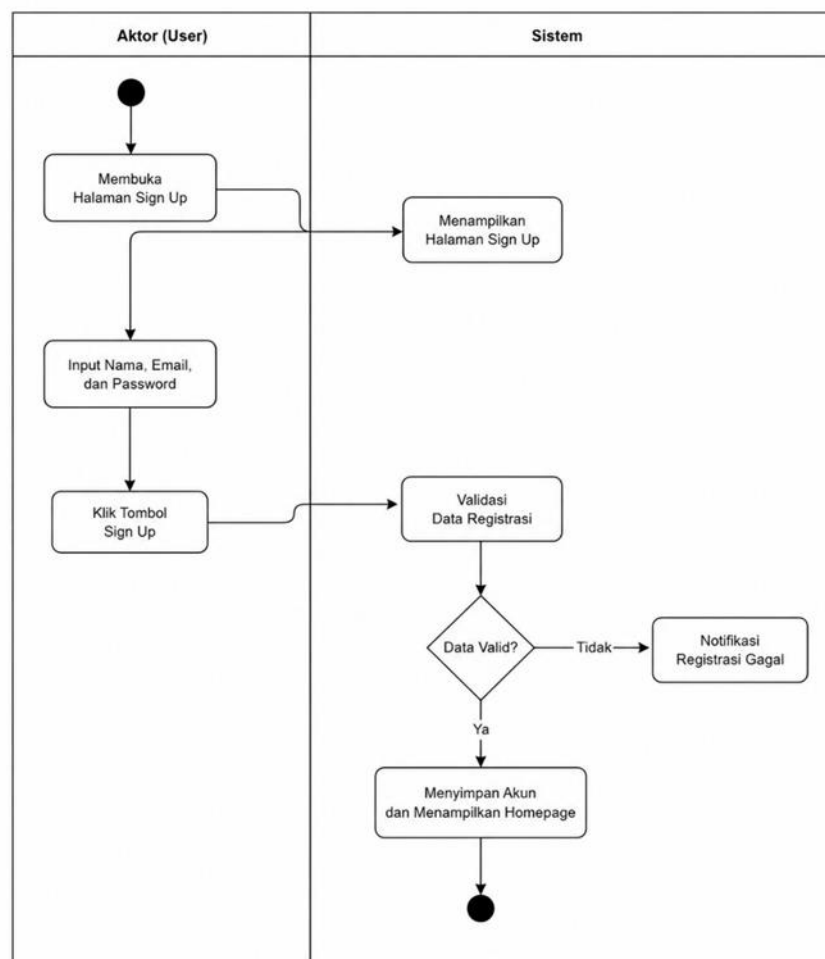
Alur proses login dimulai ketika user membuka aplikasi dan sistem menampilkan halaman login. User mengisi email dan password kemudian menekan tombol Sign In. Sistem memvalidasi apakah field sudah terisi, jika belum menampilkan pesan error. Selanjutnya sistem melakukan autentikasi melalui Firebase Authentication, jika gagal menampilkan pesan error. Jika berhasil, sistem mengambil data user dari Firestore dan mengecek role. Role admin diarahkan ke Admin Panel, role user diarahkan ke Homepage. *Activity diagram login* dapat dilihat pada gambar 4.3.



Gambar 4. 3 *Activity Diagram Login*

Activity Diagram Register

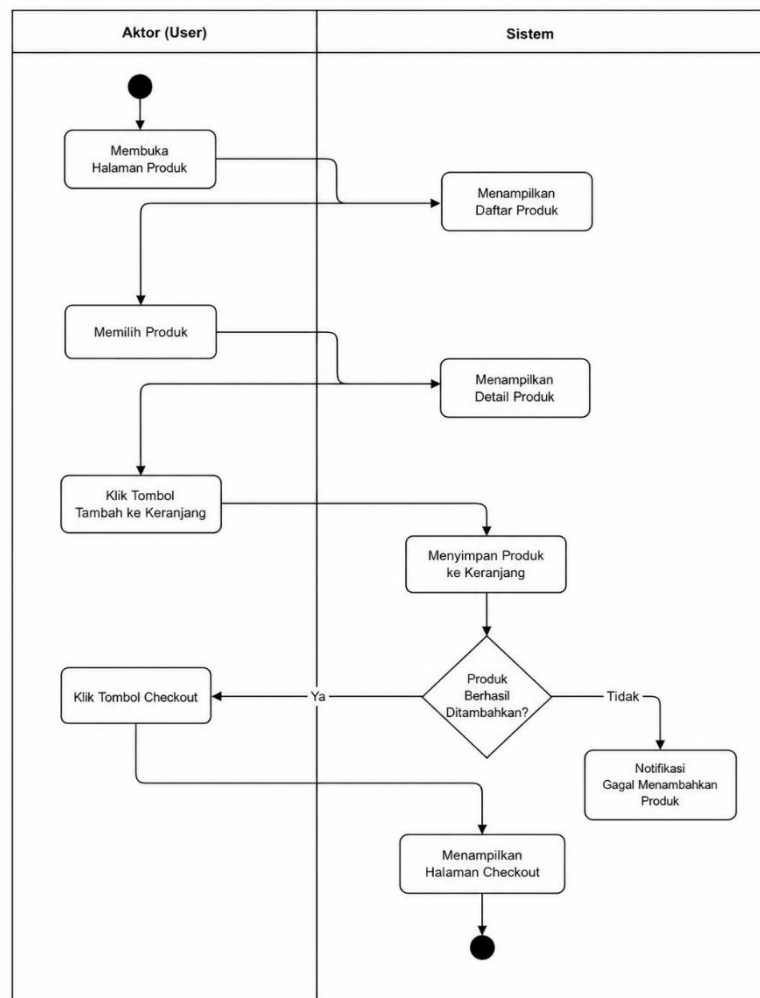
Alur proses registrasi dimulai ketika user menekan teks *Sign Up* pada halaman *login*. Sistem menampilkan form registrasi. User mengisi *email*, *password*, dan *confirm password* kemudian menekan *Sign Up*. Sistem memvalidasi kelengkapan field dan kecocokan password. Sistem membuat akun Firebase Auth, menyimpan data ke Firestore dengan role user, kemudian mengarahkan ke Homepage. *Activity diagram register* dapat dilihat pada gambar 4.4.



Gambar 4. 4 Activity Diagram Register

Activity Diagram Pemesanan Produk

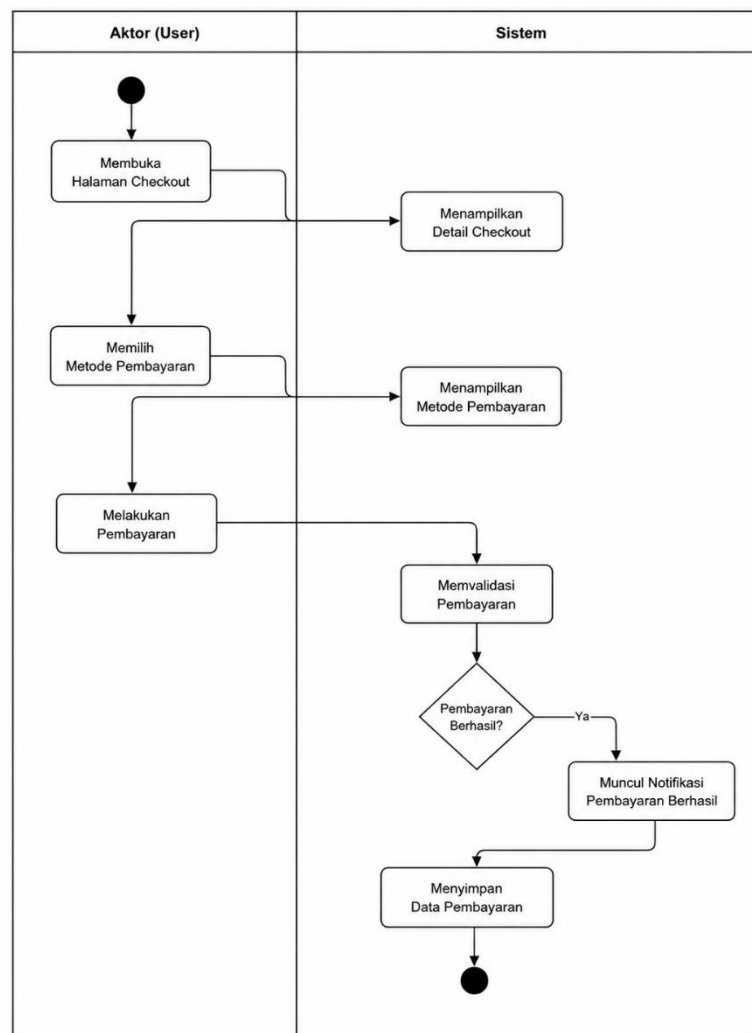
Alur proses pemesanan dimulai dari user melihat katalog produk, memilih produk, dan melihat detail produk. User dapat memilih Tambah ke Keranjang atau Beli Sekarang. Pada halaman Checkout, user mengisi data pengiriman dan menekan Bayar Sekarang. Sistem memvalidasi data, mengirim request ke backend Node.js untuk mendapatkan token Midtrans, dan membuka WebView pembayaran. Setelah pembayaran berhasil, sistem menyimpan pesanan ke Firestore, menghapus keranjang, dan menampilkan halaman sukses. Activity diagram pemesanan produk dapat dilihat pada gambar 4.5.



Gambar 4. 5 Activity Diagram Pemesanan Produk

Activity Diagram Melakukan Pembayaran

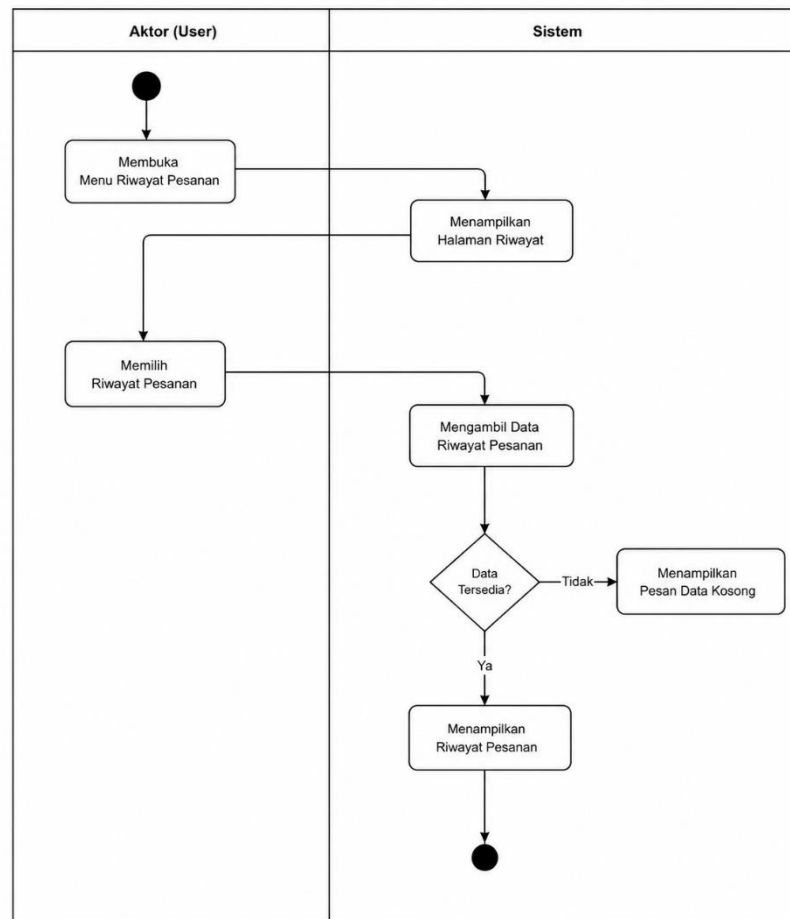
Alur pembayaran dimulai ketika user berada di halaman Checkout dan mengisi data pengiriman. Setelah menekan tombol Bayar Sekarang, sistem memvalidasi data dan mengirim request ke backend Node.js untuk mendapatkan token Midtrans. Sistem kemudian membuka halaman pembayaran Midtrans melalui WebView. Setelah pembayaran berhasil, sistem menyimpan data pesanan ke Firestore, menghapus item keranjang, dan menampilkan halaman pembayaran berhasil. *Activity diagram* melakukan pembayaran dapat dilihat pada gambar 4.6.



Gambar 4. 6 *Activity Diagram* Melakukan Pembayaran

Activity Diagram Riwayat Pesanan

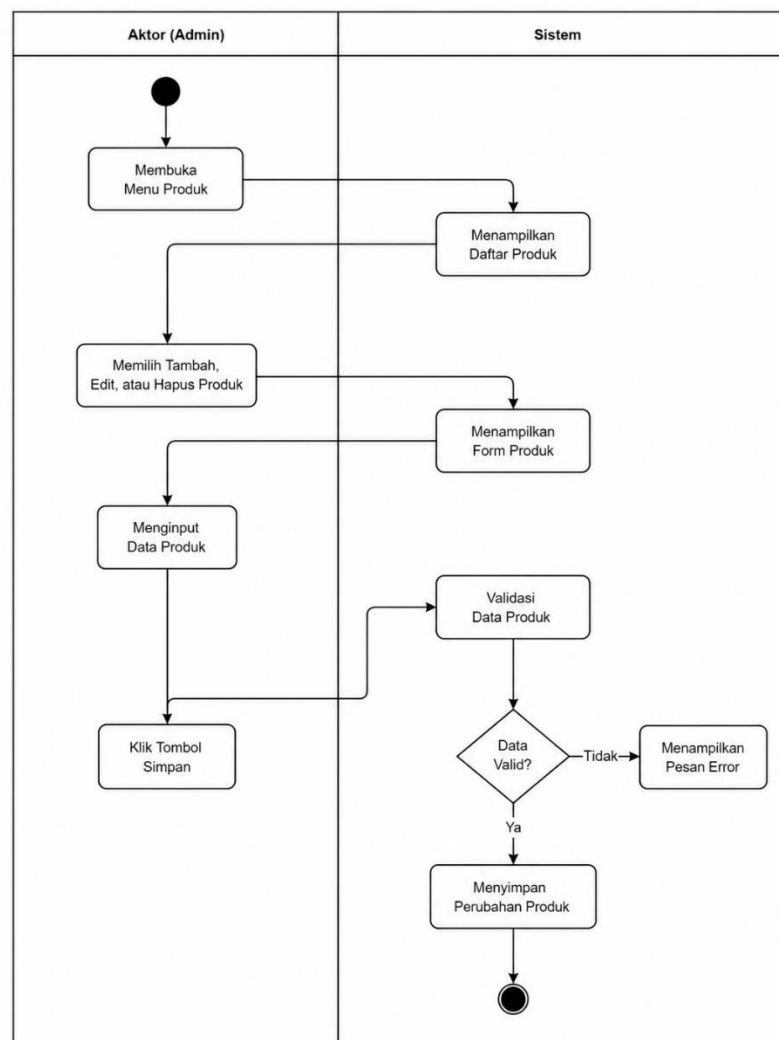
Alur melihat riwayat pesanan dimulai ketika user membuka menu Riwayat Pesanan pada Homepage. Sistem mengambil data pesanan berdasarkan userId dari Firestore dan menampilkan daftar pesanan beserta status, total pembayaran, dan informasi pengiriman. Jika data pesanan tidak tersedia, sistem menampilkan pesan bahwa riwayat pesanan kosong. *Activity diagram* riwayat pesanan dapat dilihat pada gambar 4.7.



Gambar 4. 7 *Activity Diagram Riwayat Pesanan*

Activity Diagram Mengelola Produk (Admin)

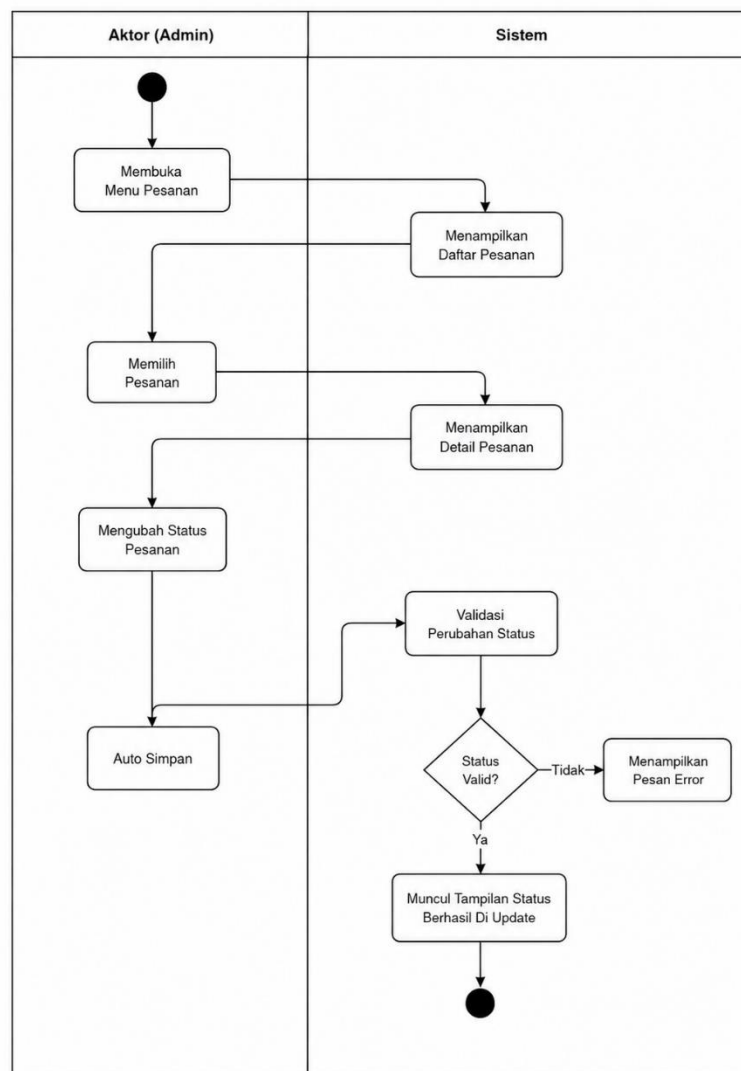
Alur pengelolaan produk dimulai ketika admin membuka halaman Kelola Produk. Untuk menambah produk, admin mengisi form dan menekan Tambah Produk, sistem memvalidasi dan menyimpan ke Firestore. Untuk mengedit, admin menekan ikon edit, mengubah data di dialog, dan menekan Simpan. Untuk menghapus, admin menekan ikon hapus dan sistem menghapus produk dari Firestore. *Activity diagram* mengelola produk dapat dilihat pada gambar 4.8.



Gambar 4. 8 *Activity Diagram* Mengelola Produk

Activity Diagram Mengelola Pesanan (Admin)

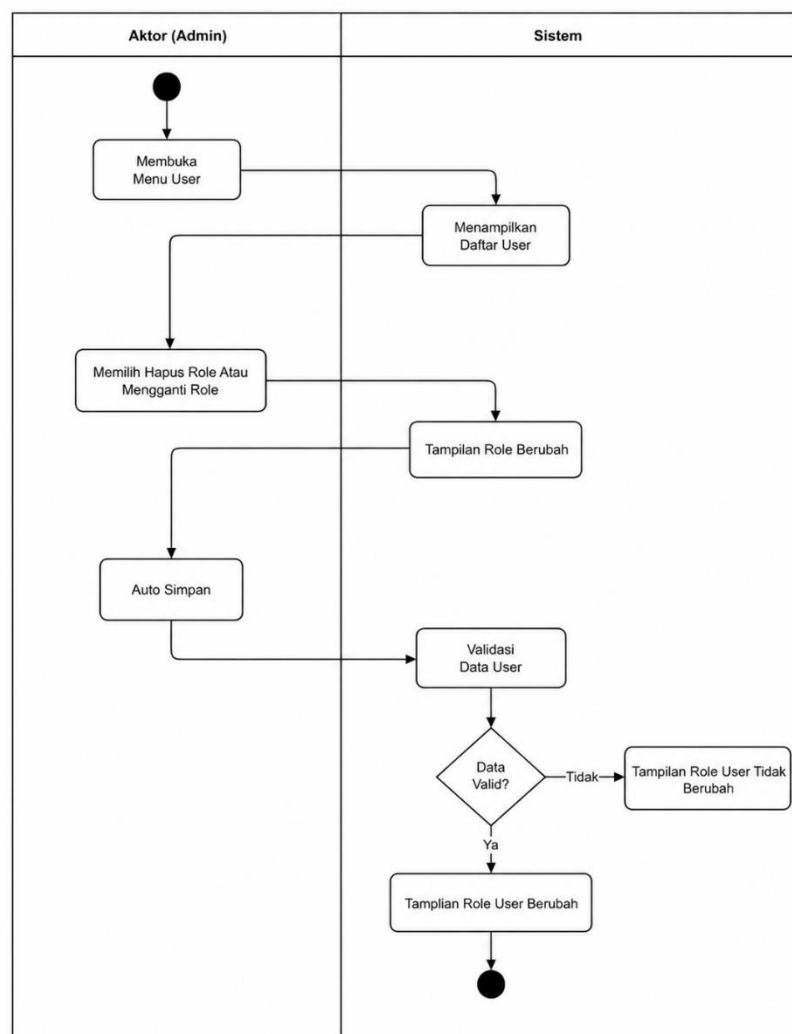
Alur mengelola pesanan dimulai ketika admin membuka halaman Pesanan pada Admin Panel. Sistem menampilkan daftar seluruh pesanan pelanggan. Admin memilih pesanan dan mengubah status pesanan melalui dropdown status seperti Paid, Diproses, Dikirim, atau Selesai. Sistem kemudian memvalidasi perubahan status dan memperbarui data pesanan pada Firestore. Setelah berhasil, sistem menampilkan pesan bahwa status pesanan berhasil diperbarui. *Activity diagram* mengelola pesanan dapat dilihat pada gambar 4.9.



Gambar 4. 9 *Activity Diagram* Mengelola Pesanan

Activity Diagram Mengelola User (Admin)

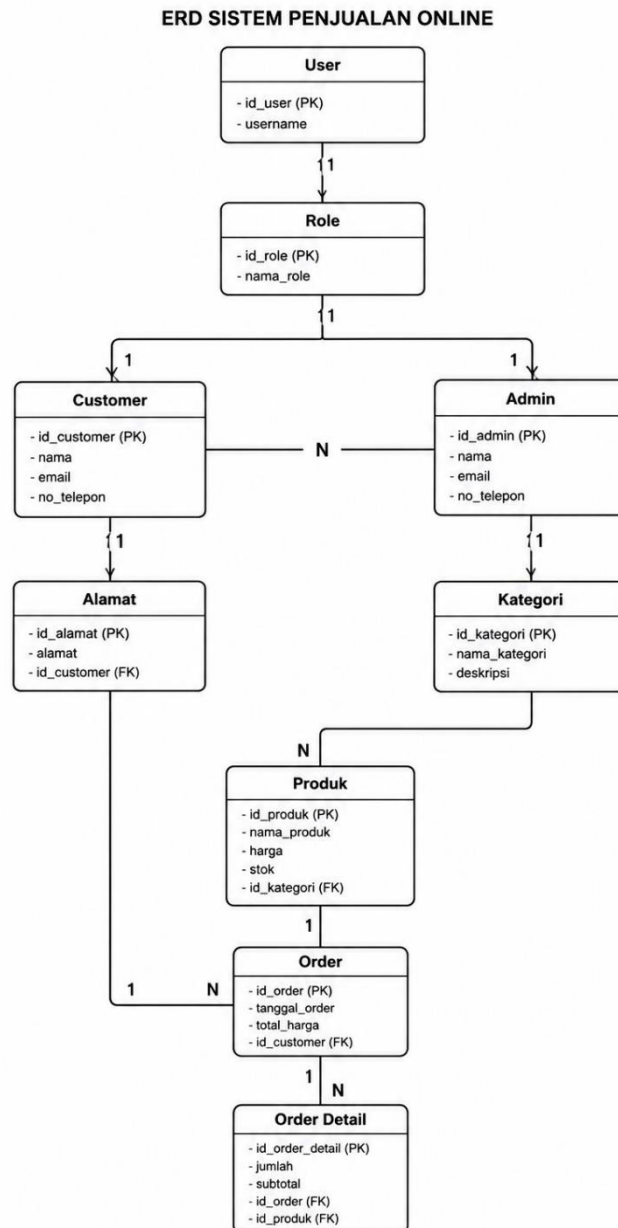
Alur mengelola *user* dimulai ketika admin membuka halaman User pada Admin Panel. Sistem menampilkan daftar seluruh pengguna yang terdaftar. Admin dapat mengubah *role* pengguna atau menghapus pengguna. Saat *role* diubah, sistem memperbarui data role pada Firestore. Jika admin menghapus pengguna, sistem menampilkan konfirmasi dan menghapus data pengguna dari Firestore setelah disetujui. *Activity diagram* mengelola *user* dapat dilihat pada gambar 4.10.



Gambar 4. 10 *Activity Diagram* Mengelola User

4.3.6 Class Diagram

Class diagram dari sistem informasi penjualan pada Galeri Anny Djon menggambarkan struktur kelas-kelas utama yang digunakan dalam pengembangan aplikasi beserta hubungan antar kelas. *Class diagram* dapat dilihat pada Gambar 4.11.



Gambar 4. 11 *Class Diagram*

4.3.7 Perancangan *Interface*

Perancangan interface dilakukan untuk menggambarkan tata letak dari setiap halaman pada aplikasi sebelum diimplementasikan.

Perancangan Halaman *Login*

Komponen: Logo Galeri Anny Djon, judul "*Welcome Back*", sub-judul, *field email*, *field password* dengan toggle visibility, tombol "*Sign In*" warna coklat, teks navigasi ke halaman registrasi. Perancangan halaman login dapat dilihat pada gambar 4.12.



Gambar 4. 12 Perancangan Halaman Login

Perancangan Halaman Homepage

Komponen: Header (avatar, email, ikon riwayat, ikon logout), kolom pencarian dengan tombol keranjang (badge), section Kategori (Lukisan, Tas, Baju dengan thumbnail), section Produk dalam grid 2 kolom. Perancangan halaman homepage dapat dilihat pada gambar 4.13.



Gambar 4. 13 Perancangan Halaman Homepage

Perancangan Halaman Detail Produk

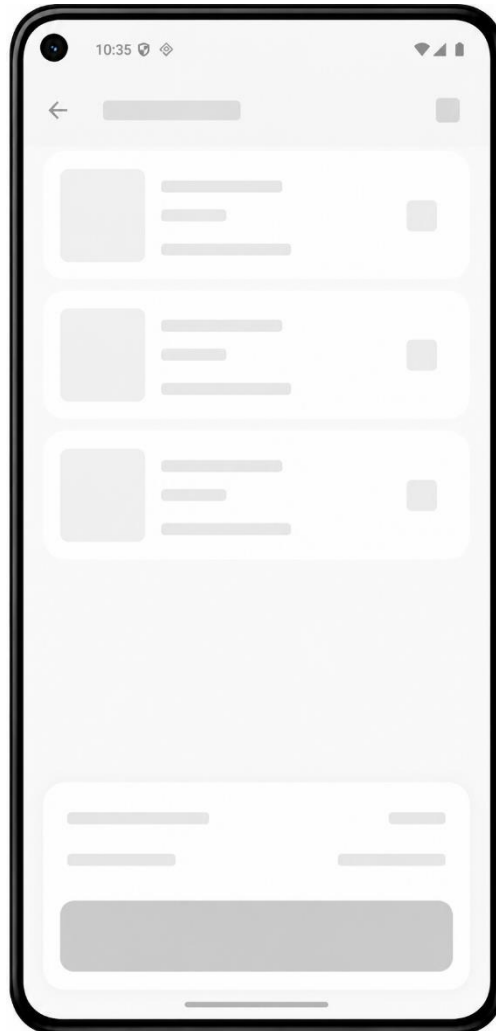
Komponen: Gambar besar di atas dengan tombol back, nama produk, harga, informasi ukuran, deskripsi scrollable, tombol keranjang dan "Beli Sekarang". Perancangan halaman detail produk dapat dilihat pada gambar 4.14.



Gambar 4. 14 Perancangan Halaman Detail Produk

Perancangan Halaman Keranjang

Komponen: AppBar coklat dengan judul "Keranjang", daftar item (gambar, nama, ukuran, harga, tombol hapus), panel bawah (jumlah produk, total harga Rupiah, tombol "Checkout"). Perancangan halaman keranjang dapat dilihat pada gambar 4.15.



Gambar 4. 15 Perancangan Halaman Keranjang

Perancangan Halaman Admin Panel

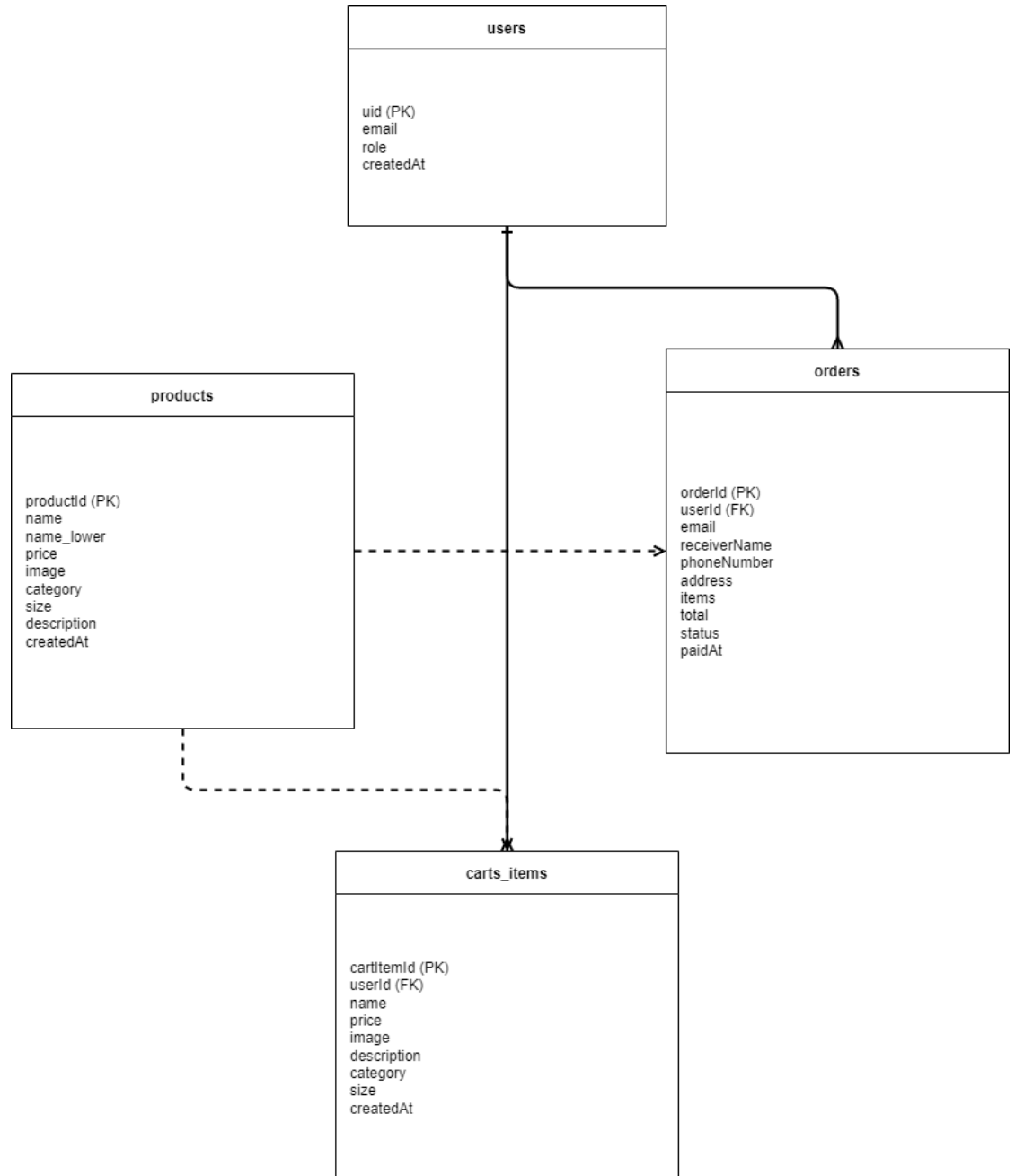
Komponen: Banner "Welcome Admin", menu grid 2x2 (Produk, Pesanan, User, Logout), section Ringkasan (Total Produk, Total Pesanan, Total User). Perancangan halaman admin panel dapat dilihat pada gambar 4.16.



Gambar 4. 16 Perancangan Halaman Admin Panel

4.3.8 Relasi *Database*

Sistem informasi penjualan pada Galeri Anny Djon menggunakan Cloud Firestore sebagai *database* NoSQL yang menyimpan data dalam bentuk collection dan document. Perancangan struktur database dapat dilihat pada Gambar 4.17 dan Tabel 4.14.



Gambar 4. 17 ER Diagram / Struktur Database

Tabel 4. 14 Struktur Collection "users"

No.	Field	Tipe Data	Keterangan
1	uid	String	ID unik pengguna dari Firebase Authentication
2	email	String	Alamat email pengguna
3	role	String	Peran pengguna ("user" atau "admin")
4	createdAt	Timestamp	Waktu pembuatan akun

Tabel 4. 15 Struktur Collection "products"

No.	Field	Tipe Data	Keterangan
1	name	String	Nama produk
2	name_lower	String	Nama produk huruf kecil (untuk pencarian)
3	price	String	Harga produk format Rupiah
4	image	String	Path gambar produk (aset lokal)
5	category	String	Kategori produk (Lukisan/Tas/Baju)
6	size	String	Ukuran produk

7	description	String	Deskripsi produk
8	createdAt	Timestamp	Waktu penambahan produk

Tabel 4. 16 Struktur Subcollection "carts/{userId}/items"

No.	Field	Tipe Data	Keterangan
1	name	String	Nama produk
2	price	String	Harga produk
3	image	String	Path gambar produk
4	description	String	Deskripsi produk
5	category	String	Kategori produk
6	size	String	Ukuran produk
7	createdAt	Timestamp	Waktu penambahan ke keranjang

Tabel 4. 17 Struktur Collection "orders"

No.	Field	Tipe Data	Keterangan
1	orderId	String	ID unik pesanan
2	userId	String	ID pengguna yang melakukan pesanan

3	email	String	Email pengguna
4	receiverName	String	Nama penerima pesanan
5	phoneNumber	String	Nomor telepon penerima
6	address	String	Alamat pengiriman
7	items	Array	Daftar item pesanan (array of map)
8	total	Integer	Total harga pesanan (Rupiah)
9	status	String	Status pesanan (paid/diproses/dikirim/selesai)
10	paidAt	Timestamp	Waktu pembayaran dilakukan

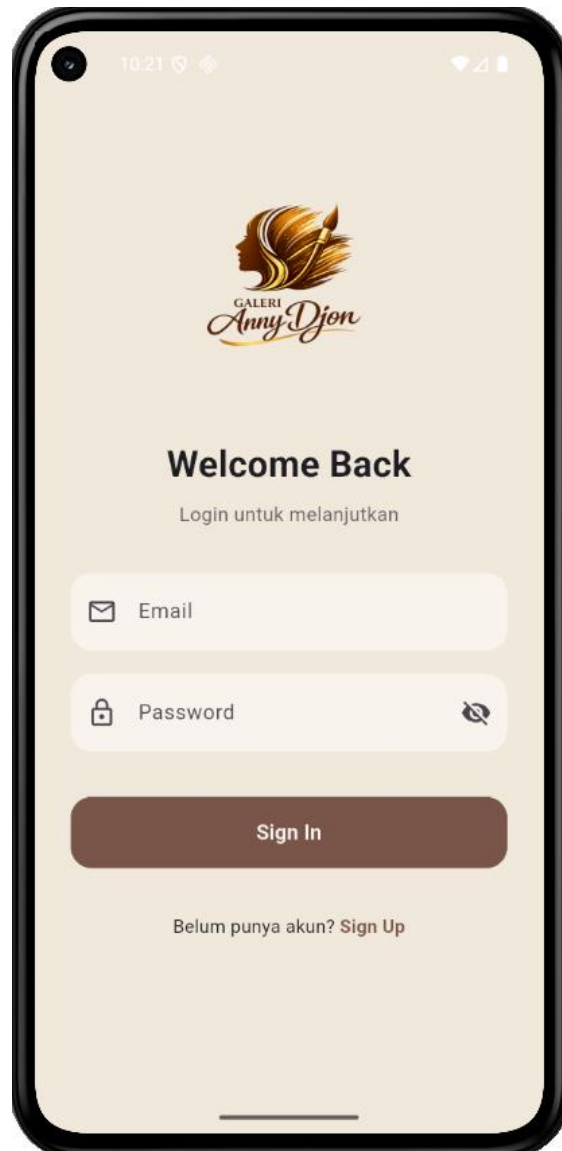
Relasi antar collection: Collection users berelasi dengan collection carts melalui field uid sebagai document ID. Collection users berelasi dengan collection orders melalui field uid yang disimpan sebagai userId. Data produk dari collection products disalin ke dalam subcollection carts/items dan field items pada orders saat pengguna menambahkan ke keranjang atau melakukan pemesanan.

4.4 Implementasi

Tahap implementasi merupakan proses pembangunan aplikasi berdasarkan perancangan yang telah dibuat. Aplikasi dibangun menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart, Firebase Authentication untuk autentikasi, Cloud Firestore sebagai database, serta integrasi payment gateway Midtrans melalui backend Node.js. Berikut adalah tampilan dari masing-masing halaman pada aplikasi Galeri Anny Djon.

4.4.1 Halaman *Login*

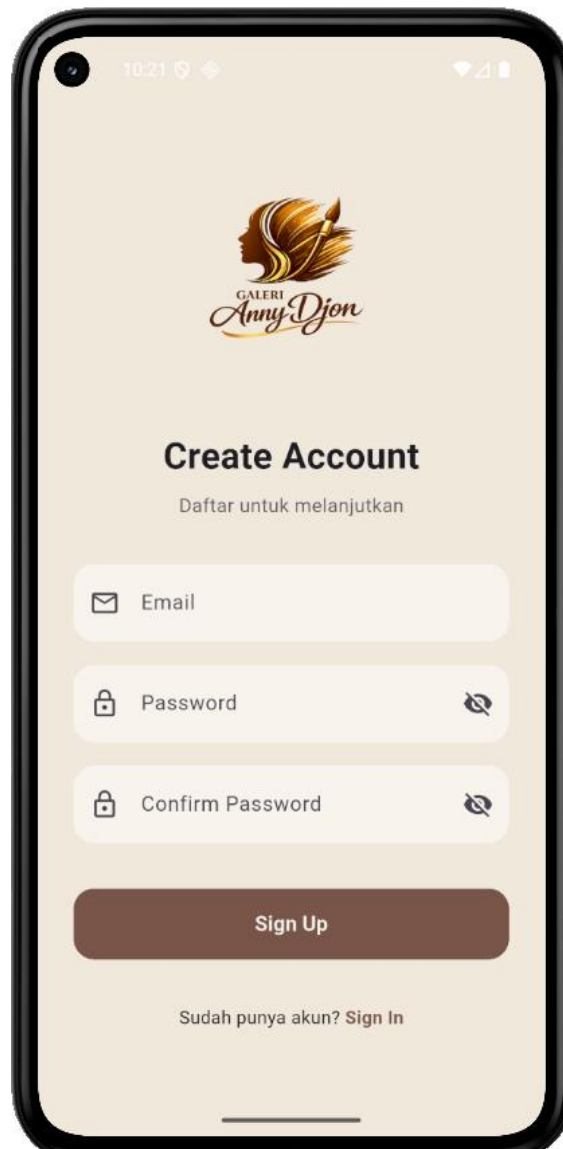
Halaman *login* merupakan halaman pertama yang ditampilkan saat pengguna membuka aplikasi. Halaman ini diakses oleh seluruh pengguna baik admin maupun pelanggan. Halaman login digunakan untuk melakukan autentikasi pengguna menggunakan email dan *password* melalui Firebase Authentication. Setelah login berhasil, sistem akan mengecek *role* pengguna dari *collection "users"* di Firestore dan mengarahkan ke halaman yang sesuai. Tampilan halaman login dapat dilihat pada Gambar 4.18.



Gambar 4. 18 Tampilan Halaman Login

4.4.2 Halaman Register

Halaman register diakses oleh pengguna baru yang belum memiliki akun. Halaman ini digunakan untuk membuat akun baru menggunakan email dan password. Setelah registrasi berhasil, data pengguna akan disimpan ke collection "users" di Firestore dengan role default "user" dan pengguna akan langsung diarahkan ke halaman Homepage. Tampilan halaman register dapat dilihat pada Gambar 4.19.



Gambar 4. 19 Tampilan Halaman Register

4.4.3 Halaman Homepage

Halaman homepage merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna dengan role "user" berhasil login. Halaman ini diakses oleh pelanggan dan digunakan untuk menjelajahi katalog produk karya seni yang tersedia. Tampilan halaman homepage dapat dilihat pada Gambar 4.20.



Gambar 4. 20 Tampilan Halaman Homepage

4.4.4 Halaman Kategori Produk

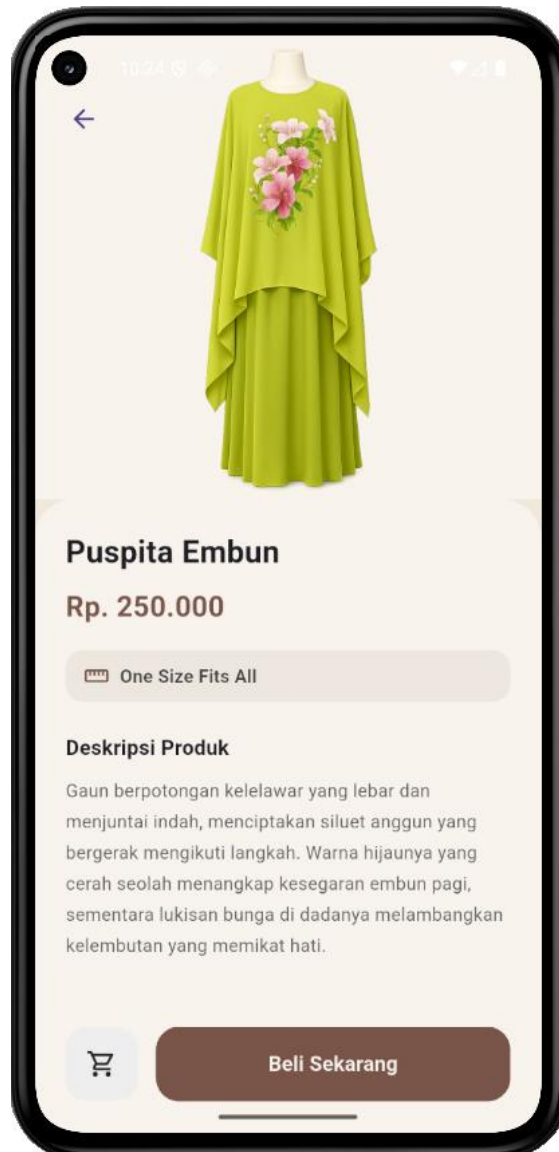
Halaman kategori produk diakses oleh pelanggan dengan menekan salah satu kategori pada halaman homepage. Halaman ini digunakan untuk menampilkan produk yang sesuai dengan kategori yang dipilih. Tampilan halaman kategori produk dapat dilihat pada Gambar 4.21.



Gambar 4. 21 Tampilan Halaman Kategori Produk

4.4.5 Halaman Detail Produk

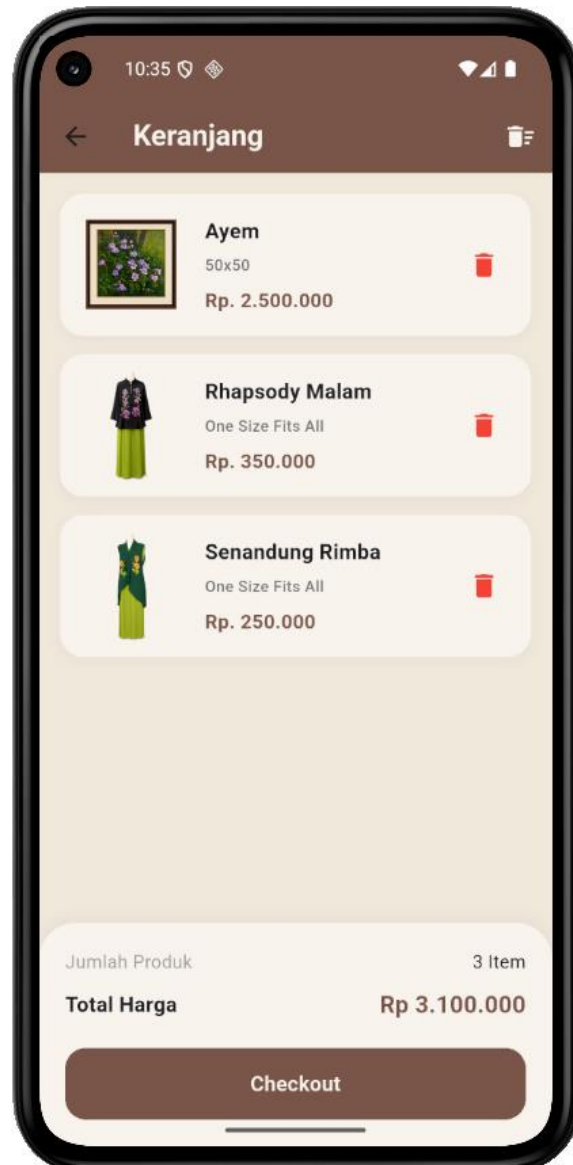
Halaman detail produk diakses oleh pelanggan dengan menekan gambar produk pada halaman homepage atau halaman kategori. Halaman ini digunakan untuk menampilkan informasi lengkap dari suatu produk. Tampilan halaman detail produk dapat dilihat pada Gambar 4.22.



Gambar 4. 22 Tampilan Halaman Detail Produk

4.4.6 Halaman Keranjang

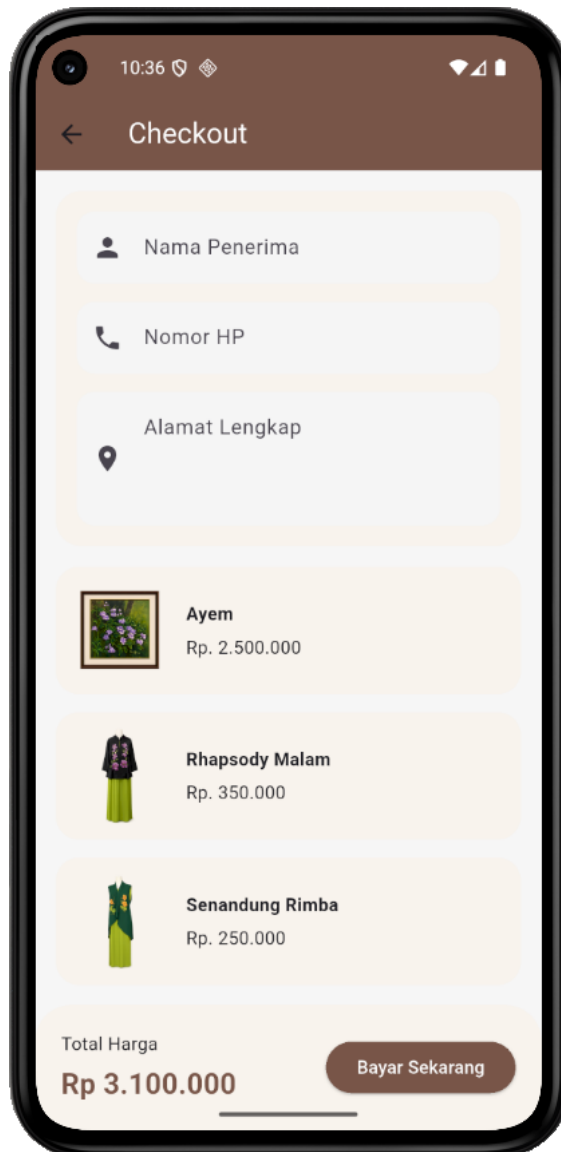
Halaman keranjang diakses oleh pelanggan dengan menekan ikon keranjang pada halaman homepage. Halaman ini digunakan untuk melihat daftar produk yang telah ditambahkan ke keranjang belanja. Tampilan halaman keranjang dapat dilihat pada Gambar 4.23.



Gambar 4. 23 Tampilan Halaman Keranjang

4.4.7 Halaman Checkout

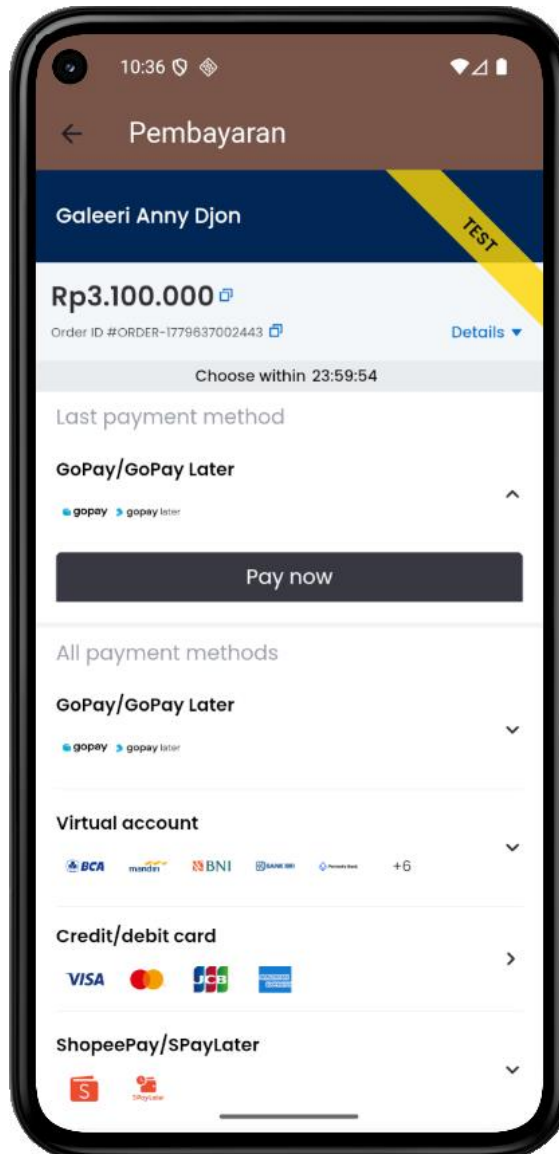
Halaman checkout diakses oleh pelanggan setelah menekan tombol "Checkout" pada halaman keranjang atau tombol "Beli Sekarang" pada halaman detail produk. Halaman ini digunakan untuk mengisi data pengiriman sebelum melakukan pembayaran. Tampilan halaman checkout dapat dilihat pada Gambar 4.24.



Gambar 4. 24 Tampilan Halaman Checkout

4.4.8 Halaman Pembayaran Midtrans

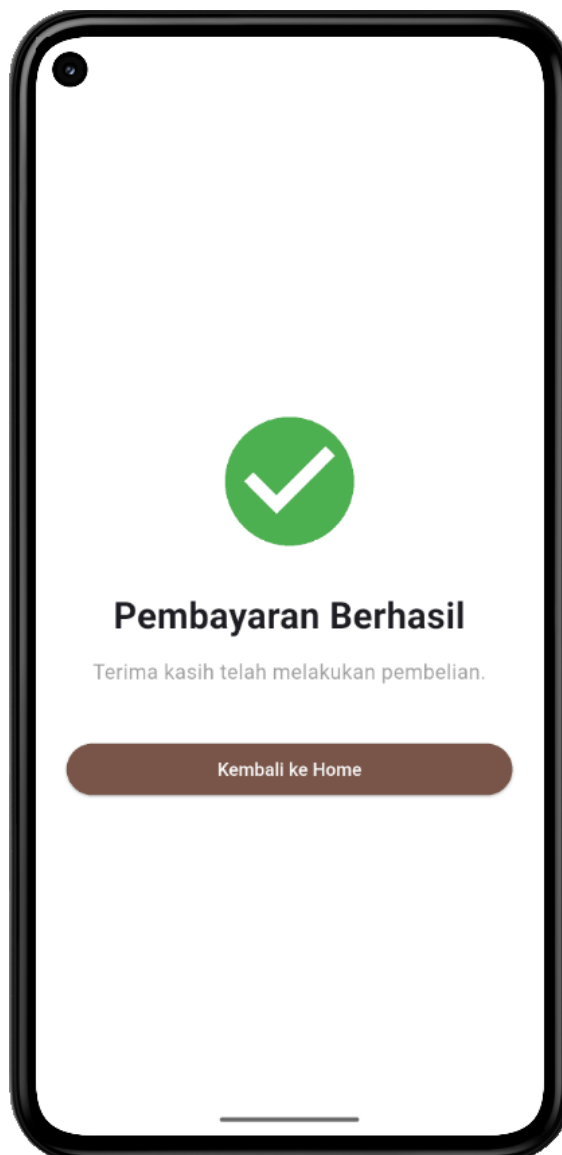
Halaman pembayaran Midtrans ditampilkan setelah pengguna menekan tombol "Bayar Sekarang" pada halaman checkout. Halaman ini menampilkan halaman pembayaran dari Midtrans Sandbox dalam WebView. Tampilan halaman pembayaran dapat dilihat pada Gambar 4.25.



Gambar 4. 25 Tampilan Halaman Pembayaran Midtrans

4.4.9 Halaman Pembayaran Berhasil

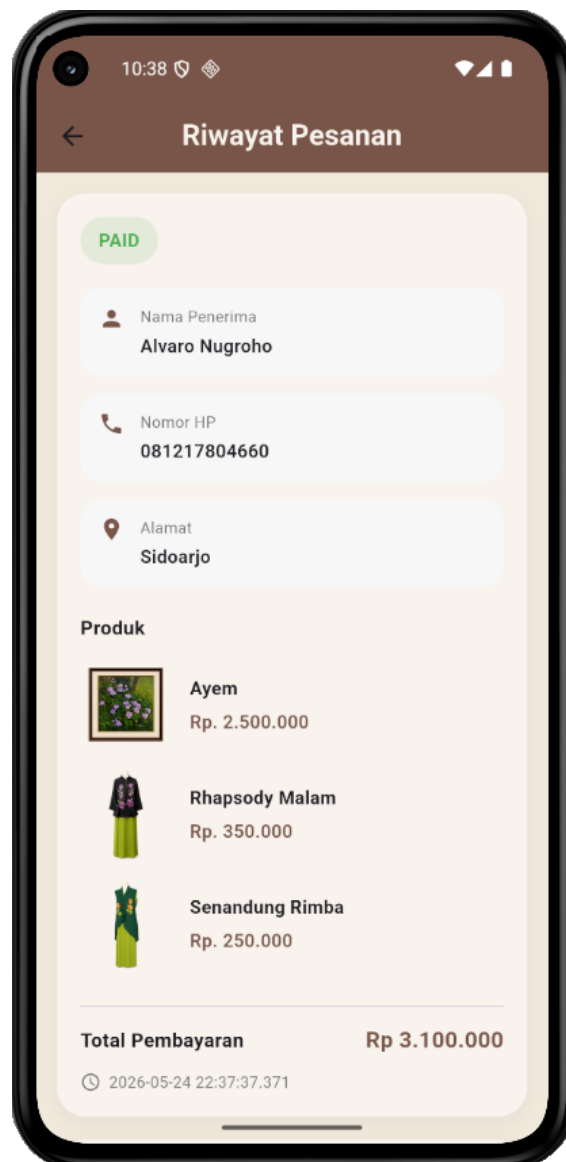
Halaman pembayaran berhasil ditampilkan setelah sistem mendeteksi bahwa transaksi pembayaran telah berhasil. Tampilan halaman pembayaran berhasil dapat dilihat pada Gambar 4.26.



Gambar 4. 26 Tampilan Halaman Pembayaran Berhasil

4.4.10 Halaman Riwayat Pesanan

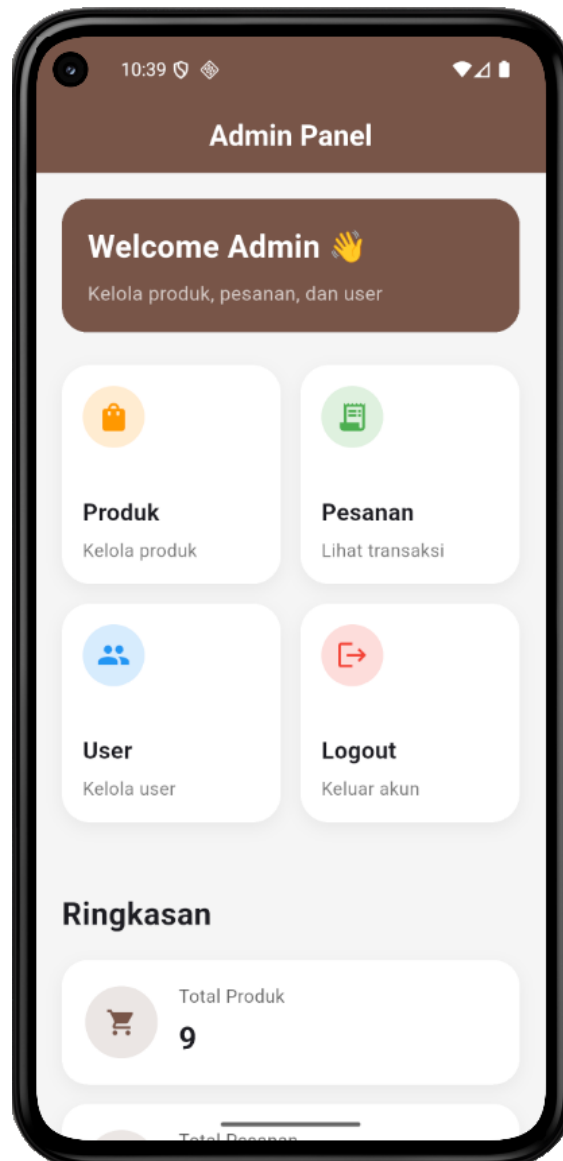
Halaman riwayat pesanan diakses oleh pelanggan dengan menekan ikon riwayat pada header halaman homepage. Tampilan halaman riwayat pesanan dapat dilihat pada Gambar 4.27.



Gambar 4. 27 Tampilan Halaman Riwayat Pesanan

4.4.11 Halaman Admin Panel

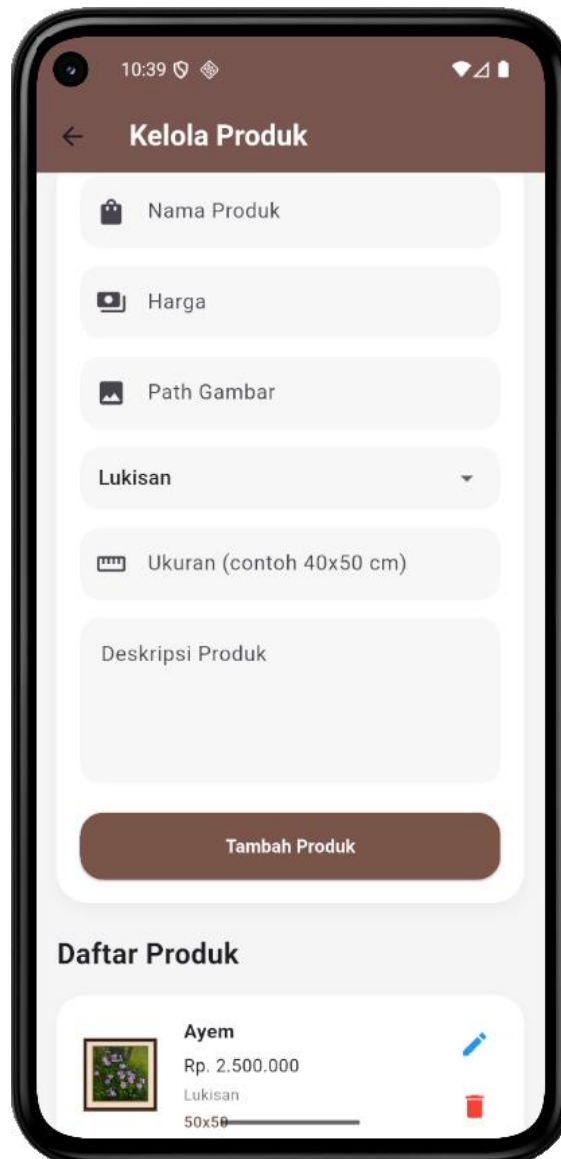
Halaman admin panel merupakan halaman utama yang ditampilkan setelah pengguna dengan role "admin" berhasil login. Tampilan halaman admin panel dapat dilihat pada Gambar 4.28.



Gambar 4. 28 Tampilan Halaman Admin Panel

4.4.12 Halaman Kelola Produk (Admin)

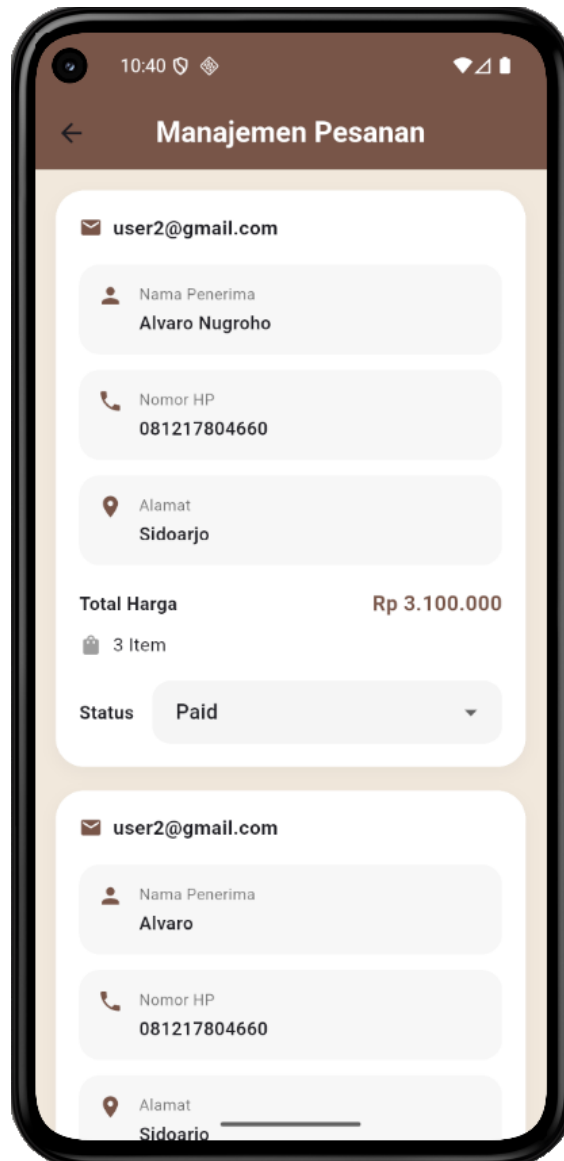
Halaman kelola produk diakses oleh admin melalui menu "Produk" pada Admin Panel. Tampilan halaman kelola produk dapat dilihat pada Gambar 4.29.



Gambar 4. 29 Tampilan Halaman Kelola Produk

4.4.13 Halaman Manajemen Pesanan (Admin)

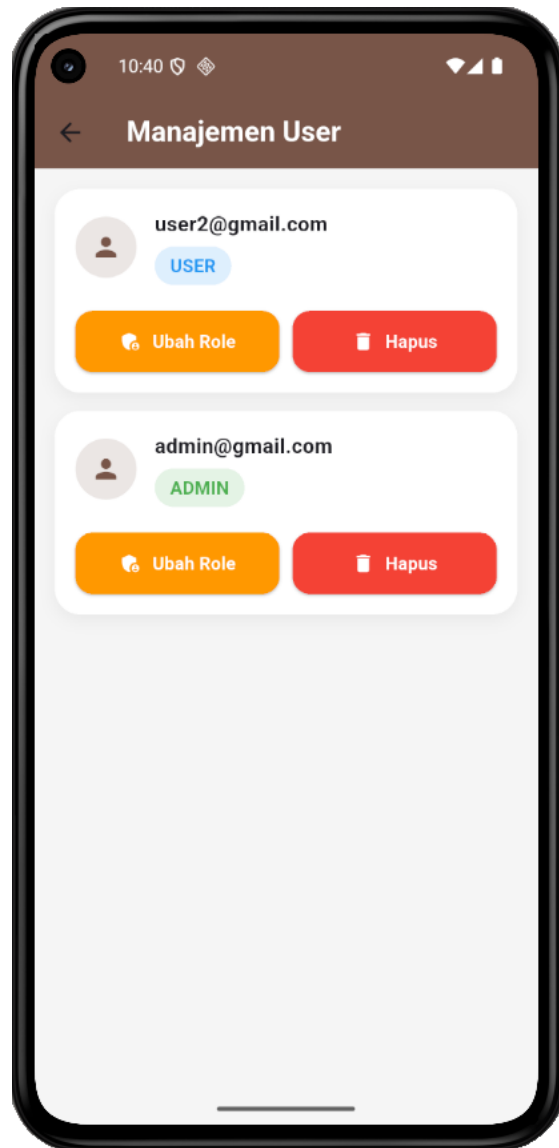
Halaman manajemen pesanan diakses oleh admin melalui menu "Pesanan" pada Admin Panel. Tampilan halaman manajemen pesanan dapat dilihat pada Gambar 4.30.



Gambar 4. 30 Tampilan Halaman Manajemen Pesanan

4.4.14 Halaman Manajemen User (Admin)

Halaman manajemen user diakses oleh admin melalui menu "User" pada Admin Panel. Tampilan halaman manajemen user dapat dilihat pada Gambar 4.31.



Gambar 4. 31 Tampilan Halaman Manajemen User

4.5 Pengujian

Metode pengujian yang digunakan dalam sistem informasi penjualan pada Galeri Anny Djon adalah Black Box Testing. Pengujian ini berfokus pada persyaratan fungsional perangkat lunak dengan cara memberikan input pada sistem dan mengamati output yang dihasilkan tanpa melihat kode program.

4.5.1 Pengujian *Black Box Testing*

Hasil pengujian pada halaman login dan register dapat dilihat pada Tabel 4.18.

Tabel 4. 18 Hasil Pengujian Halaman *Login* dan *Register*

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang Diharapkan	Hasil yang Didapatkan	Kesimpulan
1	Login dengan data valid (user)	Membuka aplikasi, mengisi form login	Email: user@test.com, Password: 123456	Berhasil masuk ke halaman Homepage	Berhasil masuk ke halaman Homepage	Valid

2	Login dengan data valid (admin)	Membuka aplikasi, mengisi form login	Email: admin@test.com, Password: admin123	Berhasil masuk ke halaman Admin Panel	Berhasil masuk ke halaman Admin Panel	Valid
3	Login dengan field kosong	Langsung menekan tombol Sign In	Email: (kosong), Password: (kosong)	Menampilkan pesan "Email dan password wajib diisi"	Menampilkan pesan "Email dan password wajib diisi"	Valid
4	Login dengan password salah	Mengisi form login	Email: user@test.com, Password: salah123	Menampilkan pesan "Password salah"	Menampilkan pesan "Password salah"	Valid
5	Login dengan email tidak terdaftar	Mengisi form login	Email: tidakada@test.com, Password: 123456	Menampilkan pesan "Email tidak ditemukan"	Menampilkan pesan "Email tidak ditemukan"	Valid

6	Register dengan data valid	Mengisi form registrasi	Email: baru@test.com, Password: 123456, Confirm: 123456	Berhasil membuat akun dan masuk ke Homepage	Berhasil membuat akun dan masuk ke Homepage	Valid
7	Register dengan field kosong	Langsung menekan Sign Up	Semua field kosong	Menampilkan pesan "Semua field harus diisi"	Menampilkan pesan "Semua field harus diisi"	Valid
8	Register password tidak sama	Mengisi form dengan confirm berbeda	Password: 123456, Confirm: 654321	Menampilkan pesan "Password tidak sama"	Menampilkan pesan "Password tidak sama"	Valid

Hasil pengujian pada halaman katalog dan produk dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4. 19 Hasil Pengujian Halaman Katalog dan Produk

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang Diharapkan	Hasil yang Didapatkan	Kesimpulan
1	Menampilkan katalog produk	Login sebagai user	-	Menampilkan daftar produk dalam grid	Menampilkan daftar produk dalam grid	Valid
2	Mencari produk valid	Menetik nama produk	Keyword: "lukisan"	Menampilkan produk sesuai	Menampilkan produk sesuai	Valid
3	Mencari produk tidak valid	Menetik kata kunci tidak ada	Keyword: "xyz123"	Menampilkan pesan "Produk tidak ditemukan"	Menampilkan pesan "Produk tidak ditemukan"	Valid
4	Membuka kategori Lukisan	Menekan kategori Lukisan	-	Menampilkan produk lukisan	Menampilkan produk lukisan	Valid

5	Membuka kategori Tas	Menekan kategori Tas	-	Menampilkan produk tas lukis	Menampilkan produk tas lukis	Valid
6	Membuka kategori Baju	Menekan kategori Baju	-	Menampilkan produk baju lukis	Menampilkan produk baju lukis	Valid
7	Melihat detail produk	Menekan gambar produk	-	Menampilkan halaman detail	Menampilkan halaman detail	Valid

Hasil pengujian pada halaman keranjang dan checkout dapat dilihat pada Tabel 4.20.

Tabel 4. 20 Hasil Pengujian Halaman Keranjang dan Checkout

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang Diharapkan	Hasil yang Didapatkan	Kesimpulan
1	Menambah produk ke keranjang	Menekan ikon keranjang pada produk	-	Produk masuk ke keranjang	Produk masuk ke keranjang	Valid

2	Melihat keranjang	Menekan ikon keranjang pada Homepage	-	Menampilkan daftar item keranjang	Menampilkan daftar item keranjang	Valid
3	Menghapus item keranjang	Menekan ikon hapus pada item	-	Item dihapus, pesan "Produk dihapus"	Item dihapus, pesan "Produk dihapus"	Valid
4	Checkout data lengkap	Mengisi form dan menekan Bayar Sekarang	Nama, HP, Alamat terisi	Membuka halaman Midtrans	Membuka halaman Midtrans	Valid
5	Checkout data tidak lengkap	Menekan Bayar Sekarang tanpa isi form	Field kosong	Menampilkan pesan "Lengkapi data pengiriman"	Menampilkan pesan "Lengkapi data pengiriman"	Valid
6	Beli Sekarang dari detail	Menekan Beli Sekarang	-	Membuka halaman checkout	Membuka halaman checkout	Valid

Hasil pengujian pada halaman pembayaran dan riwayat dapat dilihat pada Tabel 4.21.

Tabel 4. 21 Hasil Pengujian Halaman Pembayaran dan Riwayat

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang Diharapkan	Hasil yang Didapatkan	Kesimpulan
1	Pembayaran Midtrans	Melakukan pembayaran di WebView	Metode pembayaran dipilih	Halaman Pembayaran Berhasil	Halaman Pembayaran Berhasil	Valid
2	Penyimpanan pesanan	Setelah pembayaran berhasil	-	Data tersimpan di Firestore	Data tersimpan di Firestore	Valid
3	Pengosongan keranjang otomatis	Setelah pembayaran berhasil	-	Keranjang terhapus otomatis	Keranjang terhapus otomatis	Valid

4	Melihat riwayat pesanan	Menekan ikon riwayat	-	Menampilkan daftar pesanan	Menampilkan daftar pesanan	Valid
---	-------------------------	----------------------	---	----------------------------	----------------------------	-------

Hasil pengujian pada halaman admin dapat dilihat pada Tabel 4.22.

Tabel 4. 22 Pengujian Halaman Admin

No.	Deskripsi	Prosedur Pengujian	Masukkan	Keluaran yang Diharapkan	Hasil yang Didapatkan	Kesimpulan
1	Dashboard admin	Login sebagai admin	Email admin, Password admin	Menampilkan Admin Panel	Menampilkan Admin Panel	Valid
2	Menambah produk	Mengisi form dan menekan Tambah Produk	Nama, Harga, Image, Kategori,	Produk berhasil ditambahkan	Produk berhasil ditambahkan	Valid

			Ukuran, Deskripsi			
3	Tambah produk field kosong	Menekan Tambah Produk tanpa isi	Semua field kosong	Menampilkan pesan "Semua field wajib diisi"	Menampilkan pesan "Semua field wajib diisi"	Valid
4	Mengedit produk	Menekan ikon edit, ubah data, Simpan	Data yang diubah	Data produk berhasil diperbarui	Data produk berhasil diperbarui	Valid
5	Menghapus produk	Menekan ikon hapus pada produk	-	Produk berhasil dihapus	Produk berhasil dihapus	Valid
6	Mengubah status pesanan	Mengubah dropdown status	Status: Diproses	Status berhasil diupdate	Status berhasil diupdate	Valid

7	Mengubah role user	Menekan tombol Ubah Role	-	Role berubah (user/admin)	Role berubah (user/admin)	Valid
8	Menghapus user	Menekan Hapus, konfirmasi	-	User berhasil dihapus	User berhasil dihapus	Valid
9	Logout	Menekan menu Logout	-	Kembali ke halaman Login	Kembali ke halaman Login	Valid

Berdasarkan hasil pengujian Black Box Testing yang telah dilakukan pada seluruh fitur sistem informasi penjualan pada Galeri Anny Djon, dapat disimpulkan bahwa seluruh fungsi sistem telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang telah dirancang. Setiap fitur yang diuji menghasilkan output yang sesuai dengan keluaran yang diharapkan, sehingga sistem dinyatakan valid dan layak untuk digunakan.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan, implementasi, dan pengujian yang telah dilakukan pada sistem informasi penjualan lukisan pada Galeri Anny Djon berbasis mobile, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Perancangan sistem informasi penjualan dan pemesanan pada Galeri Anny Djon berbasis mobile telah berhasil dilakukan melalui beberapa tahapan perancangan yang meliputi identifikasi pengguna (Admin dan User), penyusunan daftar kebutuhan fungsional sebanyak 22 kebutuhan, pembuatan Use Case Diagram yang menggambarkan interaksi aktor dengan sistem, penyusunan Skenario Use Case untuk setiap alur interaksi, pembuatan Activity Diagram untuk proses utama (login, register, pemesanan produk, dan pengelolaan produk), pembuatan Class Diagram yang menggambarkan 16 kelas utama beserta hubungan antar kelas, perancangan interface untuk halaman-halaman utama aplikasi, serta perancangan struktur database menggunakan Cloud Firestore dengan 4 collection utama yaitu users, products, carts, dan orders.

Pembangunan sistem informasi penjualan dan pemesanan pada Galeri Anny Djon berbasis mobile telah berhasil dilakukan menggunakan framework Flutter dengan bahasa pemrograman Dart sebagai frontend, Firebase Authentication untuk autentikasi pengguna, Cloud Firestore sebagai database real-time, Node.js sebagai backend API, serta integrasi payment gateway Midtrans untuk pembayaran digital. Aplikasi yang dibangun memiliki fitur-fitur utama meliputi login dan registrasi, katalog produk dengan fitur pencarian dan kategori (Lukisan, Tas, Baju), detail produk, keranjang belanja, checkout dengan form data pengiriman, pembayaran online melalui Midtrans WebView, riwayat pesanan, serta admin panel yang mencakup pengelolaan produk (tambah, edit, hapus), pengelolaan pesanan (mengubah status), dan pengelolaan pengguna (mengubah role dan menghapus user).

Pengujian sistem informasi penjualan pada Galeri Anny Djon telah dilakukan menggunakan metode Black Box Testing pada seluruh fitur utama aplikasi. Pengujian dilakukan terhadap 34 skenario pengujian yang mencakup halaman login dan register, halaman katalog

dan produk, halaman keranjang dan checkout, halaman pembayaran dan riwayat, serta halaman admin. Berdasarkan hasil pengujian, seluruh skenario pengujian menunjukkan hasil yang valid, dimana keluaran yang diharapkan sesuai dengan hasil yang didapatkan. Dengan demikian, sistem dinyatakan dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengembangan sistem informasi penjualan pada Galeri Anny Djon, terdapat beberapa saran untuk pengembangan lebih lanjut agar sistem dapat menjadi lebih baik dan lebih lengkap, antara lain:

1. Menambahkan fitur upload gambar produk secara langsung dari galeri perangkat atau kamera, sehingga admin tidak perlu memasukkan path gambar secara manual dan proses pengelolaan produk menjadi lebih praktis.
2. Mengimplementasikan fitur notifikasi push (push notification) untuk memberikan informasi kepada pelanggan mengenai perubahan status pesanan secara real-time, sehingga pelanggan dapat memantau perkembangan pesanan tanpa harus membuka aplikasi secara berkala.
3. Menambahkan fitur rating dan ulasan produk agar pelanggan dapat memberikan penilaian terhadap produk yang telah dibeli, sehingga dapat menjadi referensi bagi pelanggan lain dalam memilih produk.
4. Menambahkan fitur wishlist atau daftar keinginan agar pelanggan dapat menyimpan produk yang diminati untuk dibeli di kemudian hari.
5. Mengembangkan fitur laporan penjualan pada admin panel yang menampilkan grafik dan statistik penjualan secara periodik, sehingga pemilik galeri dapat melakukan analisis terhadap tren penjualan produk.

DAFTAR PUSTAKA

- Alda, M. (2022). Sistem Informasi Penjualan Berbasis Mobile untuk Meningkatkan Efektivitas Transaksi. *Jurnal Teknologi Informasi*, 8(2), 45–52.
- Aryani, D. (2025). Unified Modeling Language (UML) dalam Perancangan Sistem Informasi Modern. *Jurnal Informatika dan Sistem Informasi*, 10(1), 20–28.
- Baihaqi, M. (2025). Pemanfaatan Figma dalam Perancangan UI/UX Aplikasi Mobile. *Jurnal Desain Digital*, 4(1), 33–40.
- Fachri, A., & Rizal, M. (2024). Implementasi Metode Waterfall pada Pengembangan Sistem Informasi Penjualan. *Jurnal Rekayasa Perangkat Lunak*, 9(2), 55–63.
- Fahiem, R. (2024). Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Pemesanan Produk Berbasis Android. *Jurnal Sistem Informasi dan Teknologi*, 7(1), 12–20.
- Hakim, L. (2019). Pemrograman Android Menggunakan Android Studio. Yogyakarta: Deepublish.
- Hardika, P., Saputra, A., & Wijanarko, D. (2024). Pengujian Black Box pada Sistem Informasi Penjualan Berbasis Mobile. *Jurnal Teknik Informatika*, 11(2), 89–97.
- Hariwidjaja, R. (2025). Implementasi Firebase sebagai Backend pada Aplikasi Mobile. *Jurnal Teknologi Komputer*, 6(1), 40–48.
- Herlina, S. (2021). Perancangan Class Diagram pada Sistem Informasi Berbasis Objek. *Jurnal Sistem Komputer*, 5(3), 61–68.
- Kurniawan, A. (2018). Analisis dan Perancangan Use Case Diagram dalam Pengembangan Sistem Informasi. *Jurnal Informatika*, 6(2), 70–78.
- Kurniawan, B. (2024). Pengembangan Aplikasi Mobile Menggunakan Flutter. Bandung: Informatika.
- Muhimmatin, F., & Jannah, N. (2021). Pengembangan Aplikasi Mobile untuk Meningkatkan Pengalaman Pengguna. *Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi*, 5(2), 14–22.

- Nugroho, R., & Huda, M. (2024). Pemrograman Dart untuk Pengembangan Aplikasi Flutter. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pebriad, A. (2023). Pemanfaatan Activity Diagram dalam Analisis Sistem Informasi. *Jurnal Sistem Informasi*, 8(1), 25–31.
- Purwana, D. (2017). E-Commerce dalam Dunia Bisnis Modern. Jakarta: Salemba Empat.
- Sari, D., & Nuari, E. (2017). Perancangan ERD pada Sistem Basis Data Penjualan. *Jurnal Manajemen Informatika*, 2(1), 15–22.
- Setiawan, H. (2020). Sistem Pemesanan Online untuk Meningkatkan Efisiensi Transaksi Penjualan. *Jurnal Teknologi dan Informasi*, 7(3), 100–108.
- Wijaya, T. (2019). Konsep Database dan Implementasinya pada Sistem Informasi. Yogyakarta: Andi Publisher.